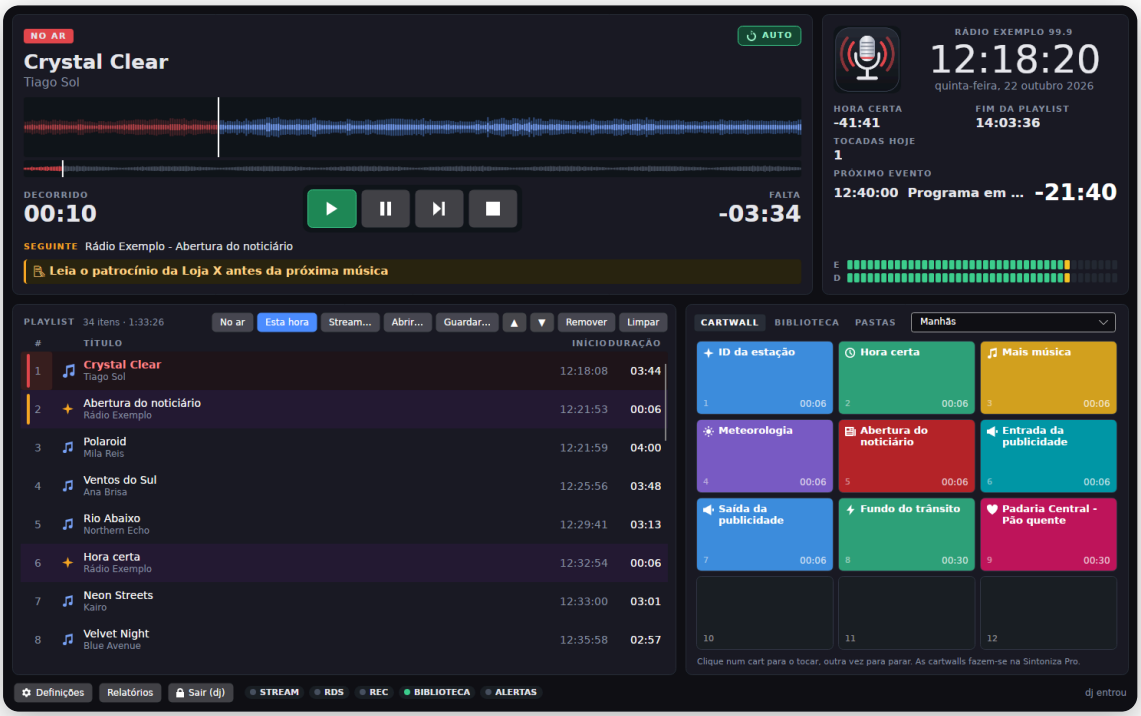
Sintoniza

Manual do utilizador



Versão v1.2.1-2-g43ef32b · 22 de outubro de 2026 · cesararaujo.net

Índice

1. O Sintoniza num relance
    a. Como o dia é planeado e emitido
2. Primeira configuração
3. O programa de emissão
    a. Entrar
    b. O ecrã
    c. A playlist
    d. Cartwall
    e. Biblioteca
    f. Pontos de cue
    g. Transições
    h. Etiquetas
    i. Relatórios
    j. GPIO: os faders e as luzes da mesa
    k. Controlo remoto web
    l. O microfone (rádio web)
    m. Todas as definições
4. Sintoniza Pro
    a. Categorias
    b. Cartwalls
    c. Utilizadores e permissões
    d. Quotas ERC (música portuguesa)
    e. Restrições das músicas
    f. Takes: a hora e a temperatura
    g. A programação
    h. Eventos
    i. Blocos publicitários
    j. Clientes e campanhas
    k. Playlists: modelos de hora para os programas
    l. Regras musicais
    m. Playlists diárias
    n. Voice tracks
5. Sintoniza Importação
    a. radio-import (linha de comandos)
6. Sintoniza Rec
    a. De onde grava
    b. Os ficheiros

c. Alertas

7. Como faço...
8. Quando algo não está bem

1 O Sintoniza num relance

O Sintoniza é automação de rádio para estações que estão no ar a toda a hora. São quatro programas. Três partilham uma base de dados, a **biblioteca**: a música e as suas categorias, a programação, as playlists diárias e o histórico de tudo o que foi para o ar.



Sintoniza Emi
O programa de emissão, no estúdio: a playlist, o cartwall, o microfone e o stream. É o que o locutor usa.



Sintoniza Pro
O programa de produção da estação: as suas definições, categorias e cartwalls; eventos, blocos publicitários, clientes e campanhas, modelos de hora para os programas e as playlists diárias, música a música.



Sintoniza Importação
Traz pastas de música para a biblioteca, em categorias.



Sintoniza Rec
Grava o que a estação emite e guarda-o os dias que a lei pede; exporta excertos. Trabalha sozinho, sem a biblioteca.

Cada um tem a sua entrada no menu das aplicações (Linux), no menu Iniciar e no ambiente de trabalho (Windows) ou em Aplicações (macOS), e só corre uma cópia de cada um por computador. Com uma biblioteca MySQL / MariaDB partilhada, a Pro e a Importação podem correr noutros computadores (o departamento comercial, a discoteca); o estúdio vê as alterações em poucos segundos.

> **DICA**
> As **Definições** do programa de emissão só têm o que é desse computador: placas de som, microfone, a base de dados, teclas. **Tudo o que é da estação** — nome e logótipo, crossfades, música de enchimento, sinal horário, streaming, textos RDS, site, alertas, categorias, cartwalls — **define-se uma vez na Sintoniza Pro**, para todos os estúdios.

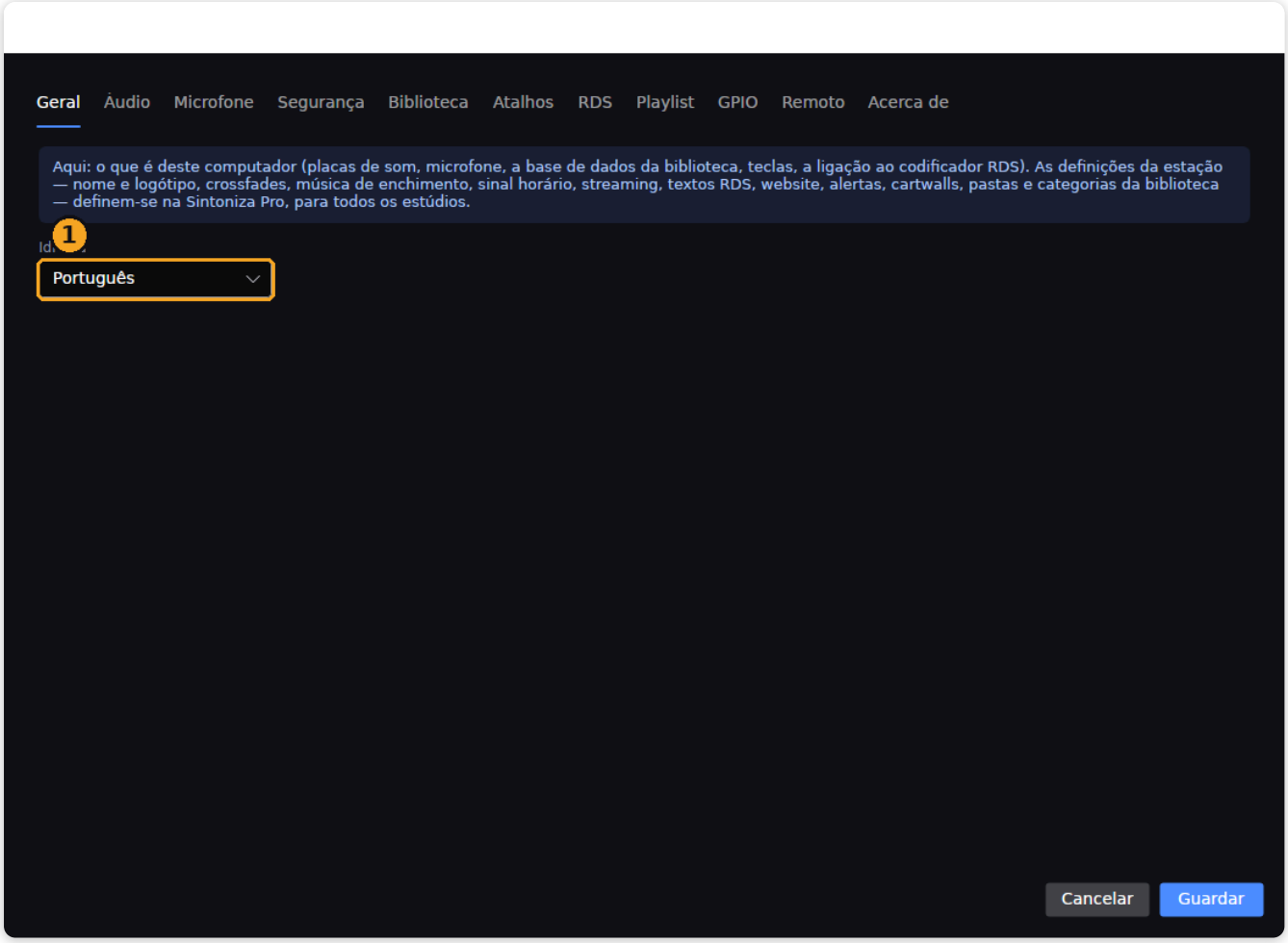
Como o dia é planeado e emitido

1. **Importe** a música em categorias, debaixo das oito da estação (Music › Atuais, Gold, Anos 80, Jingles, Spots…).
2. Na **Pro**, faça **modelos de hora** para os seus programas (que categorias tocam e por que ordem) e coloque-os na semana; marque os **blocos publicitários** e os seus **clientes**.
3. As **playlists diárias** são feitas a partir dos modelos para hoje e os próximos dias. Veja-as, troque músicas à mão ou deixe as regras preenchê-las.

4. O **programa de emissão** toca as playlists diárias, começa os blocos e os eventos às suas horas e mantém cada hora a horas.

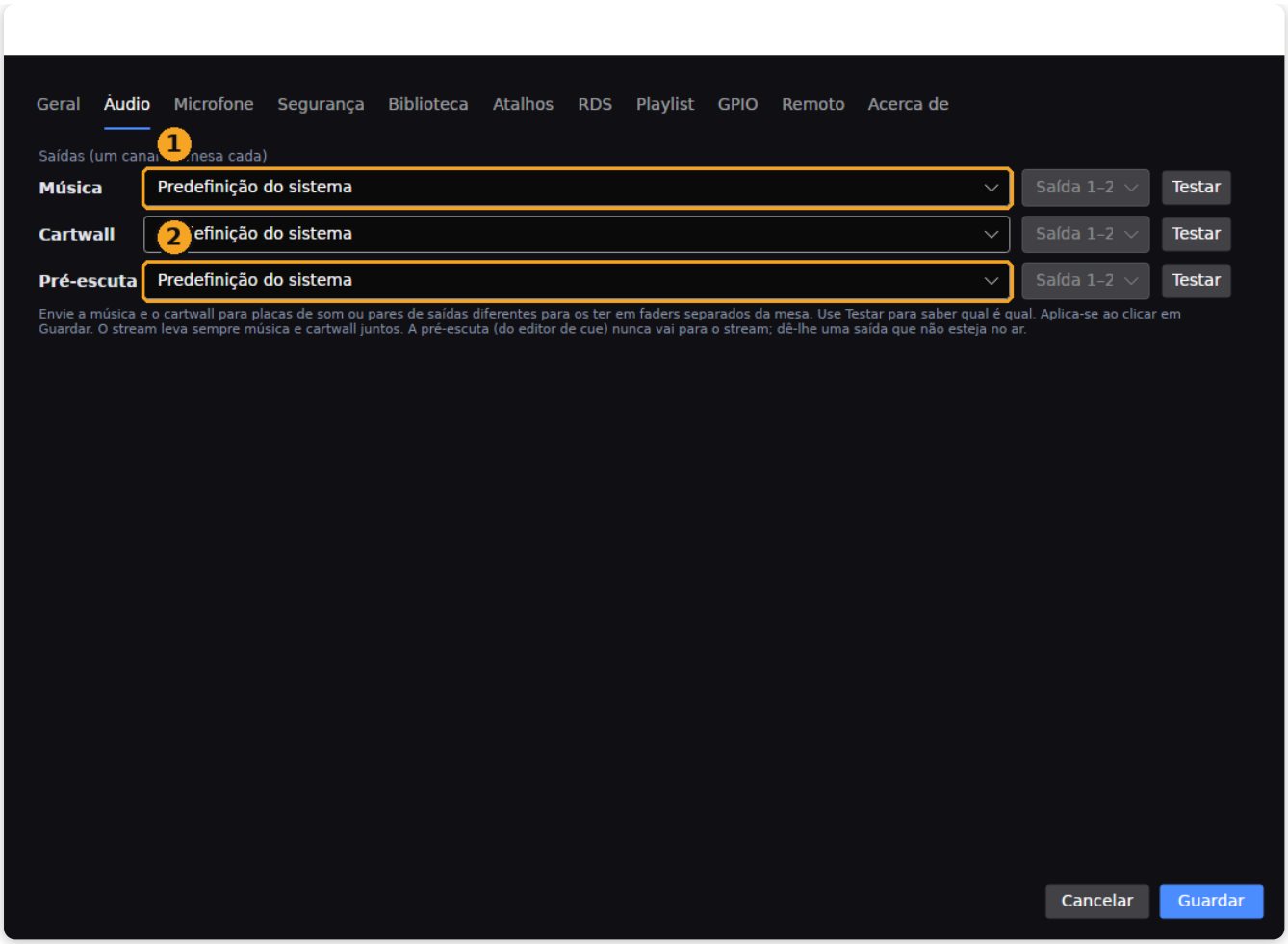
2 Primeira configuração

Em **cada computador de estúdio**, no programa de emissão: clique em **Definições** (em baixo à esquerda, ou Ctrl/Cmd + ,). Só lá está o que é desse computador. **Guardar** aplica as alterações. Com a biblioteca configurada, as Definições pedem um utilizador que possa mudar as definições deste computador (no início: **admin**, palavra-passe **admin**).



Definições → Geral

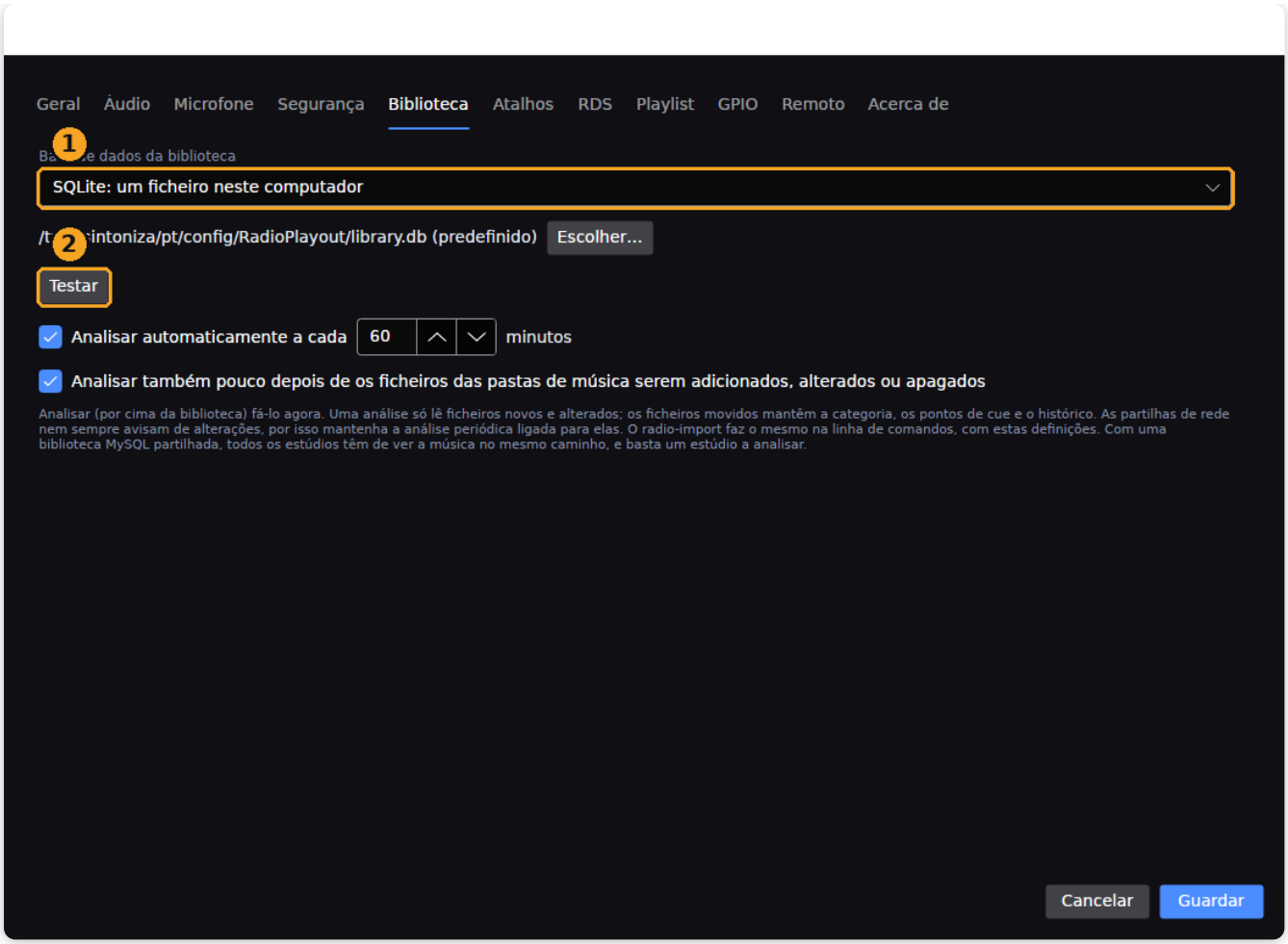
1. O **idioma** dos ecrãs (English, Português, Français); aplica-se da próxima vez que o programa arrancar.



Definições → Áudio

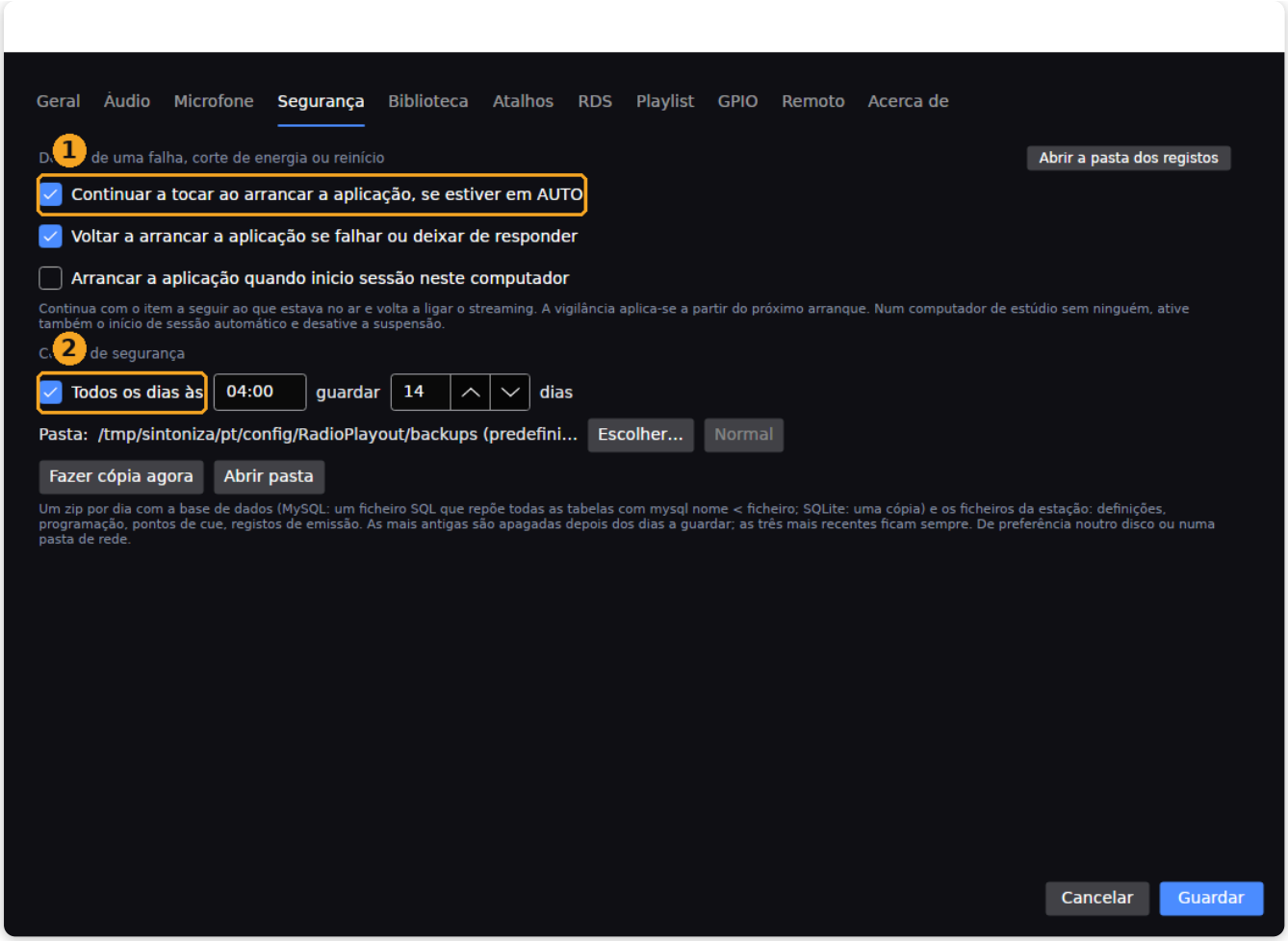
1. A placa de som e o par de canais da **Música**; Cartwall e Pré-escuta por baixo. **Testar** toca um tom curto.

2. A **Pré-escuta** serve para ouvir antes do ar: auscultadores ou o PFL/cue da mesa, nunca uma saída do ar.



Definições → Biblioteca

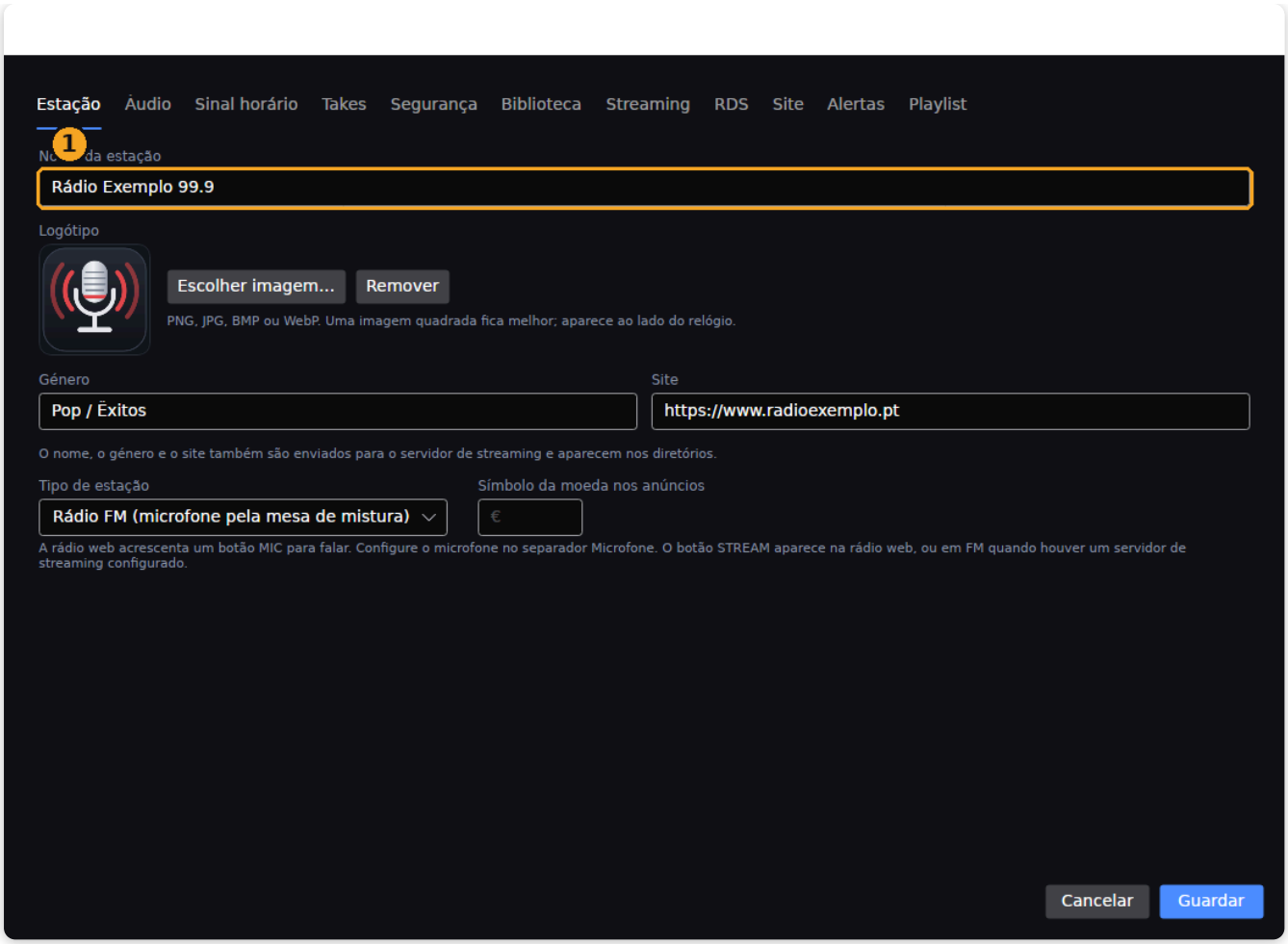
1. Onde fica a biblioteca: *SQLite* (um ficheiro neste computador) ou *MySQL / MariaDB* (um servidor partilhado por vários estúdios).
2. **Testar** abre-a (e cria as tabelas da primeira vez).



Definições → Segurança

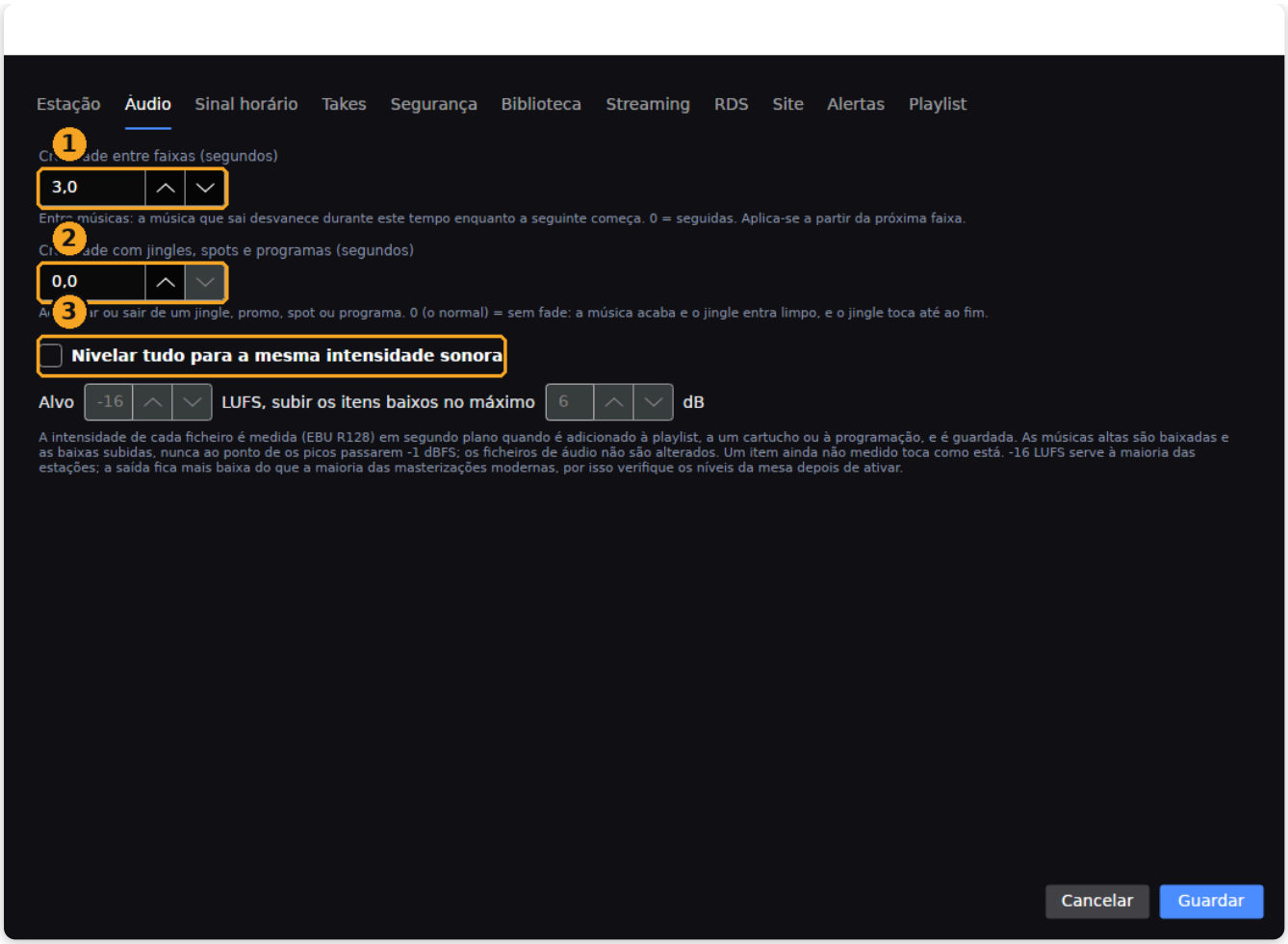
1. **Continuar a tocar ao arrancar, se estiver em AUTO**, **Voltar a arrancar se falhar**, **Arrancar quando inicio sessão**: para uma estação que nunca sai do ar.
2. **Cópias de segurança**: todos os dias, da base de dados e dos ficheiros da estação.

Depois, **uma vez para toda a estação**, na **Sintoniza Pro → Definições da estação** (entre como **admin** / **admin**, e mude essa palavra-passe em Estação → Utilizadores):



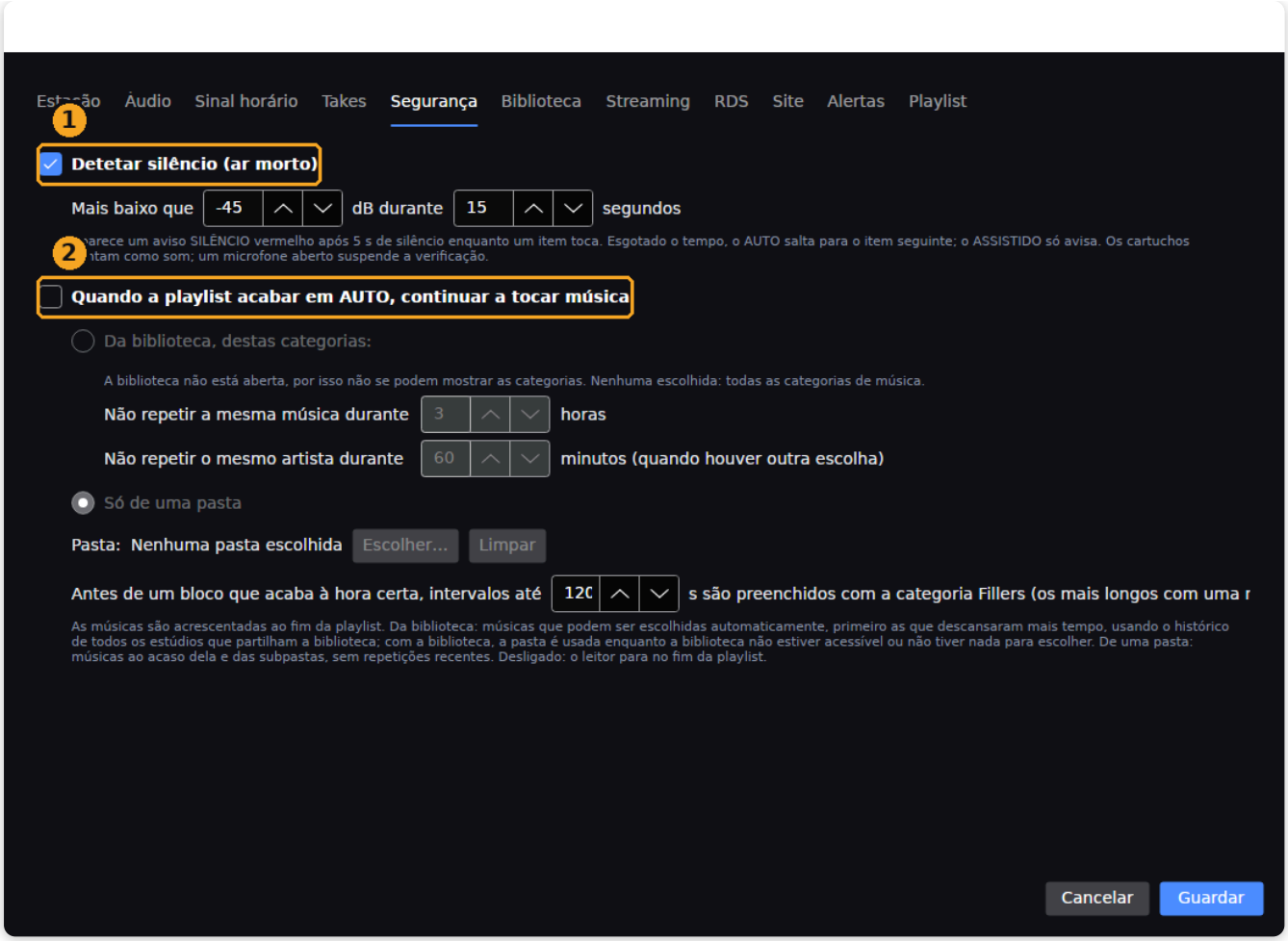
Definições da estação → Estação

1. **Nome da estação**, **logótipo**, género e site: aparecem ao lado do relógio e vão para o stream e o RDS. **Tipo de estação**: *Rádio FM* (microfone pela mesa de mistura) ou *Rádio web* (pelo computador).



Definições da estação → Áudio

1. Crossfade de música para música, em segundos.
2. Crossfade para dentro ou para fora de jingles, anúncios e programas (0 = corte limpo).
3. Tudo ao mesmo volume percebido (EBU R128).



Definições da estação → Segurança

1. **Detetar silêncio**: um alarme (e, em AUTO, um salto) quando não se ouve nada.
2. **Música de enchimento**: o que toca se a playlist alguma vez acabar, e os tempos de descanso (uma música não volta antes de N horas, um artista antes de N minutos). As playlists diárias usam os mesmos tempos.

Os outros separadores: **Sinal horário**, **Biblioteca** (outras pastas de música), **Streaming**, **RDS** (os textos), **Site**, **Alertas** e **Playlist** (dias feitos com antecedência, cores das linhas). Todos os estúdios recebem as definições da estação até um minuto depois de guardar. O primeiro estúdio a arrancar depois de atualizar para esta versão publica as suas.

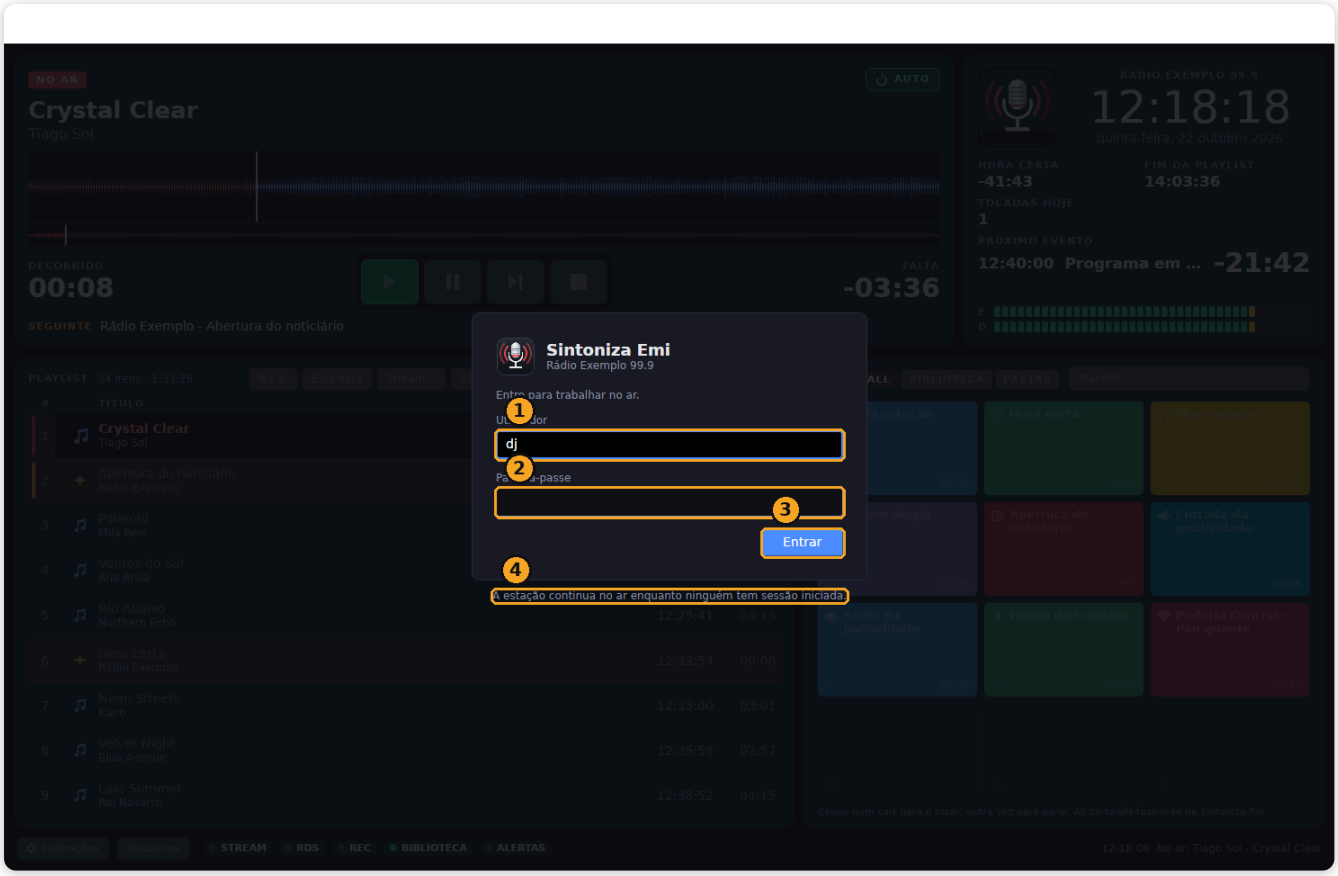
> **DICA**
>
> Depois importe a música (capítulo 5), faça as cartwalls, os modelos e os blocos (capítulo 4), ponha o programa de emissão em **AUTO** e carregue em **Play**.

3 O programa de emissão

O **Sintoniza Emi** é o programa com que o locutor trabalha. A metade de cima é o que está no ar agora; a de baixo é o que vem a seguir (a playlist) e o que está à mão (cartwall, biblioteca, pastas).

Entrar

O programa abre **bloqueado**: o ecrã de emissão vê-se por trás da entrada, mas não se pode clicar em nada e as teclas não fazem nada até entrar um utilizador com a permissão **No ar**. Bloqueado ou não, a estação continua no ar: em **AUTO** começa a tocar sozinho quando o programa arranca, a programação e os blocos de publicidade correm, e o controlo remoto web funciona.

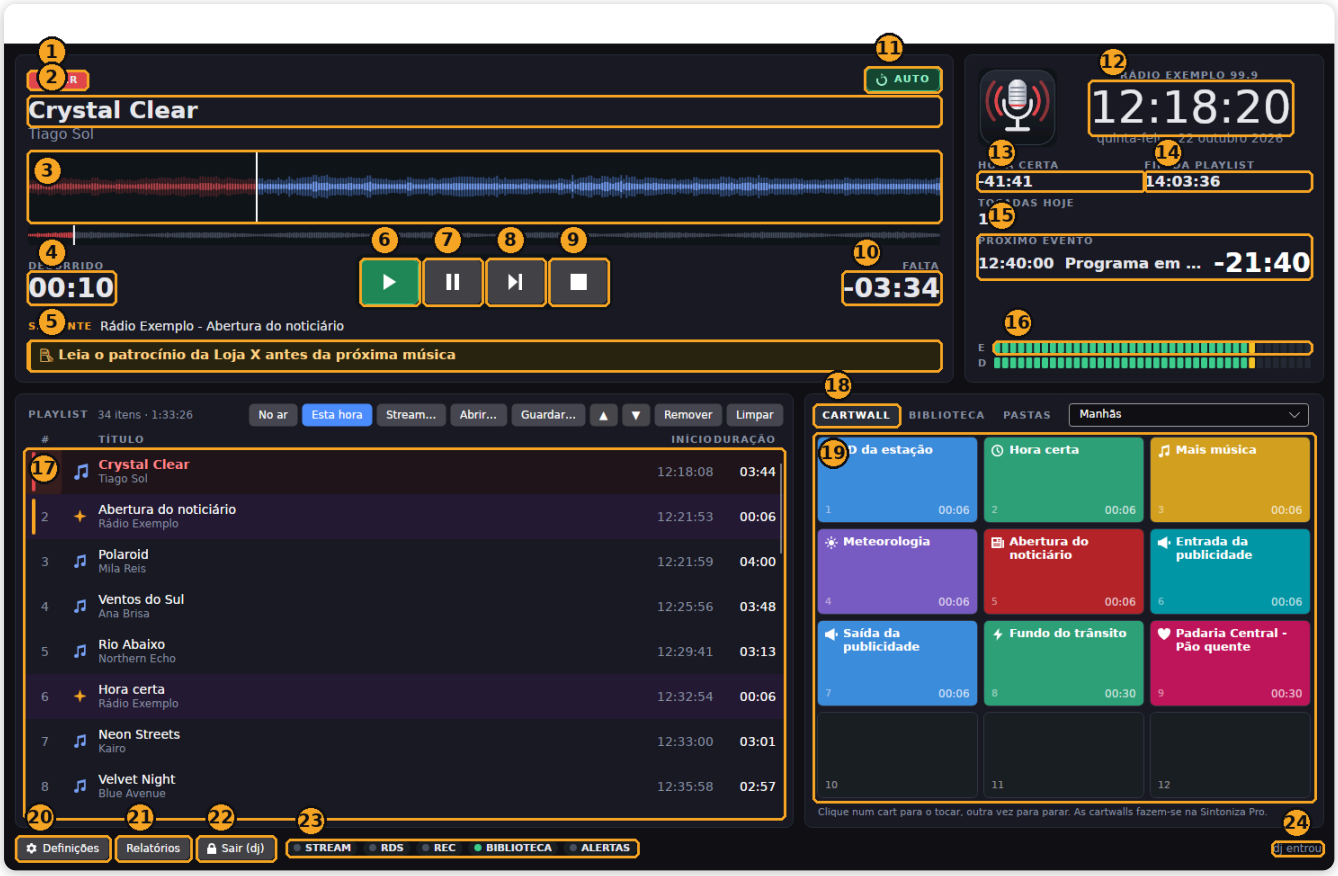


Bloqueado: entre para trabalhar no ar

1. O utilizador (o último já vem preenchido)…
2. …e a palavra-passe.
3. **Entrar** (ou Enter).
4. O que está no ar continua entretanto.

> **DICA**
>
> **Sair** (em baixo à esquerda) volta a bloqueá-lo, p. ex. entre programas. Bloqueado, a janela não pode ser fechada. Se não for possível chegar à biblioteca não há utilizadores para verificar: o programa abre sem entrar, para a estação poder continuar a ser operada.

O ecrã

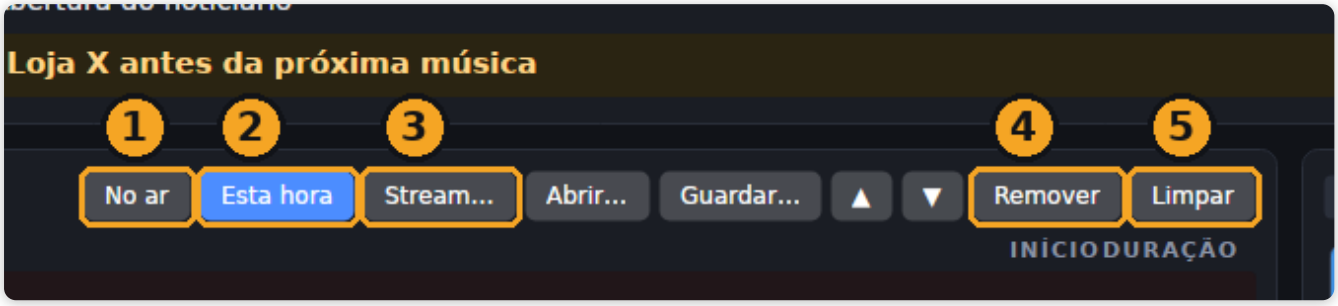


O ecrã de emissão

1. Estado: **NO AR**, **PARADO**, **SILÊNCIO** (não se ouve nada) ou a contagem para o próximo bloco.
2. O que está no ar, com o artista.
3. A forma de onda: a parte vermelha já tocou. A barra fina por baixo é a música inteira.
4. Tempo decorrido, e o **SEGUINTE** por baixo.
5. **Notas para o locutor** das playlists diárias: a do item no ar e a do seguinte (o que anunciar, o patrocinador a referir).
6. **Play** (F5).
7. **Pausa** / continuar (F6).
8. **Seguinte** (F7): crossfade para o próximo item já.
9. **Parar** (F8).
10. Tempo que falta ao que está no ar.
11. **AUTO** segue a playlist; **ASSISTIDO** para depois de cada item até começar o seguinte.
12. O relógio, o nome e o logótipo da estação.
13. Contagem para a hora certa.
14. Quando acaba a playlist.
15. **PRÓXIMO EVENTO**: a próxima coisa com hora marcada (um evento, um bloco, um item com hora) e uma contagem grande, âmbar no último minuto, vermelha nos últimos 10 segundos.
16. Níveis de saída, esquerdo e direito.
17. A playlist (páginas seguintes).
18. Separadores **CARTWALL**, **BIBLIOTECA** e **PASTAS**.
19. O cartwall: jingles e sons à mão.
20. **Definições** (Ctrl/Cmd + ,).
21. **Relatórios**: música emitida e comprovativo de emissão.
22. **Sair**: volta a bloquear o ecrã (a emissão continua).
23. Luzes de estado: **STREAM**, **RDS**, **REC** (o Sintoniza Rec neste computador), **BIBLIOTECA**, **ALERTAS** — verde a funcionar, vermelho um problema (aponte para ver qual), cinzento desligado.
24. A última coisa que aconteceu (tudo fica no registo).

A playlist

Cada linha mostra um ícone do tipo (♫ música, ✦ jingle, € anúncio, 🎙 programa, stream), o título e o artista, a hora prevista de **início** e a **duração**. Tudo o que não é música tem a sua própria cor de fundo (Definições → Playlist). O que está no ar enche-se de vermelho à medida que toca, e uma linha marca onde começa cada hora.



Botões da playlist

1. **No ar**: volta ao que está no ar (acende-se quando se sai dele).
2. **Esta hora**: a hora anterior, esta hora e os primeiros 30 minutos da seguinte. Desligado: tudo o que falta tocar.
3. **Stream…** de outra rádio, ou uma entrada deste computador em direto (a linha da mesa, um recetor de satélite, um estúdio remoto); ao lado **Abrir…** e **Guardar…** (playlists M3U) e ▲ ▼ para mover. As músicas vêm da Biblioteca à direita.
4. **Remover** os itens selecionados.
5. **Limpar**: esvazia a playlist exceto o que está no ar e o que a programação bloqueou; o plano volta a enchê-la.

- **Duplo clique** num item (ou Enter) para o pôr no ar já.
- **Arraste** linhas para as mudar de ordem, ou largue músicas da biblioteca, do separador Pastas ou do gestor de ficheiros.
- **Botão direito**: *Editar pontos de cue…* (Ctrl/Cmd+E), *Editar etiquetas…* (Ctrl/Cmd+T), *Remover*.
- As linhas marcadas **PROGRAMADO** são blocos e eventos que vêm aí, mostrados onde vão tocar.

> **IMPORTANTE**
>
> **Os anúncios estão protegidos.** Enquanto um anúncio está no ar, Seguinte, Pausa, Parar e pôr outro item no ar perguntam primeiro. Só um clique no botão da pergunta o faz, para que um spot pago não seja cortado por engano.

De onde vêm as músicas: das playlists diárias (capítulo 4). Cerca de meia hora antes de cada hora, as suas músicas entram na playlist. Perto do fim da hora o programa acerta o horário: se a hora seguinte fosse começar tarde, um item *opcional* fica de fora; se fosse começar cedo, juntam-se músicas. Pode sempre alterar a playlist no ar.

Cartwall

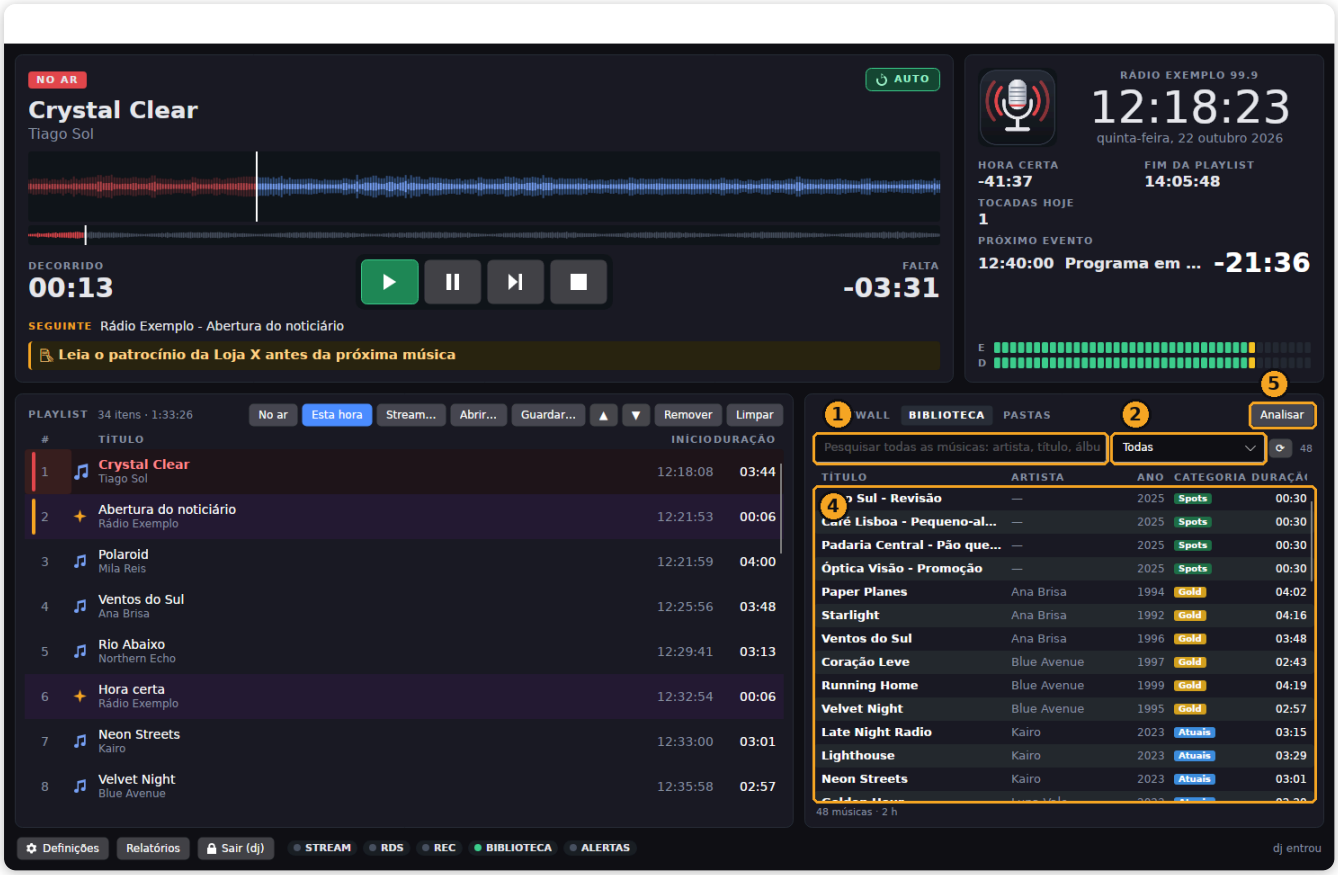


O cartwall

1. Os carts: nome, ícone e cor; o número é a tecla do cart (Definições → Atalhos).
2. Que cartwall é mostrado.

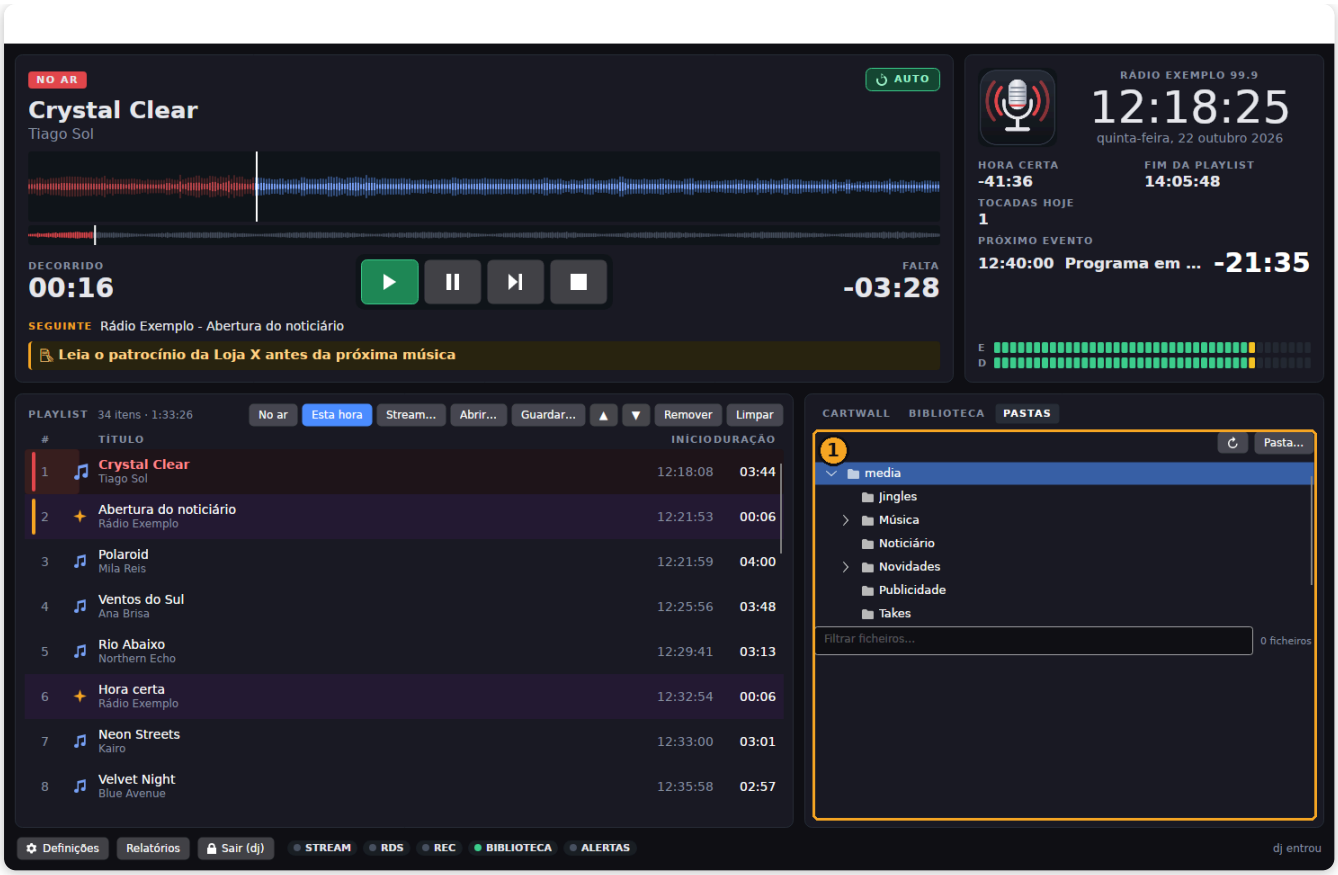
- **Clique** num cart para o tocar, outra vez para o parar. Os carts tocam por cima da música, na saída Cartwall. Cada um mostra quanto dura; a tocar, o tempo que falta.
- As cartwalls são da estação: fazem-se na Sintoniza Pro → **Cartwalls**, e todos os estúdios as recebem até um minuto depois.
- Teclas para cada cart: Definições → Atalhos.

Biblioteca



O separador Biblioteca (Ctrl/Cmd + F)

1. Pesquise em todas as músicas enquanto escreve: artista, título, álbum ou nome do ficheiro (maiúsculas e acentos não contam).
2. Só uma categoria (uma categoria inclui as que estão dentro dela).
4. As músicas. **Duplo clique** ou Enter: para o fim da playlist. **Botão direito**: Tocar a seguir, Categoria, Também em, Andamento, Voz, Idioma, Editar etiquetas..., Editar pontos de cue...
5. **Analisar**: pôr a biblioteca em dia com as pastas de música já.



O separador Pastas

1. As pastas de música no disco: arraste ficheiros ou pastas para a playlist. Botão direito numa pasta → *Categoria* põe todas as suas músicas (e as que lá forem postas depois) numa categoria.

Pontos de cue



Editar pontos de cue…

Marque o **Cue In** (onde começa), a **Intro** (fim da introdução, para falar por cima), o **Outro**, o **Mix** (onde começa o item seguinte) e o **Cue Out**. *Detetar* encontra o primeiro e o último som e um bom ponto de Mix. Espaço toca e pausa na saída de pré-escuta; ← → avançam um segundo (Shift: 0,1 s); a roda do rato faz zoom.

Transições

Como uma música passa para a seguinte: botão direito num item da playlist → *Transição para o seguinte…* (Ctrl/Cmd+G), ou **Transição…** nas Playlists diárias.

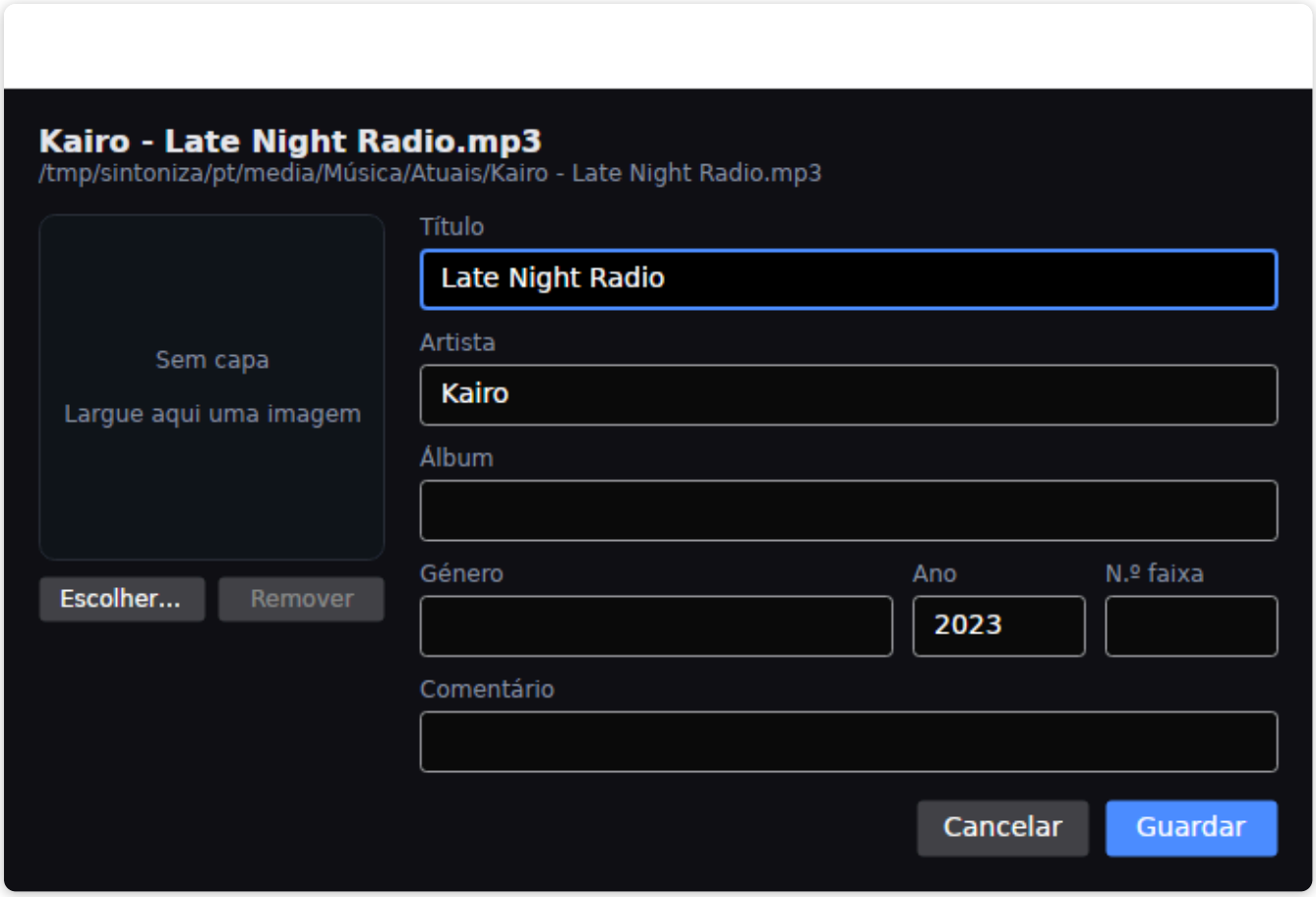


Transição para o seguinte…

1. O fim da primeira música (em cima) e o início da seguinte (em baixo), unidas no 0. **Arraste** qualquer uma para mover a transição; a linha amarela é o nível da primeira (o seu fade).
2. **Mix**: onde começa a música seguinte. Movê-lo cria um marcador Mix: a primeira música continua então no nível total até ao seu Cue Out. *Automático* volta ao crossfade habitual.
3. **Cue Out**: onde a primeira música para.
4. **Cue In**: onde a música seguinte começa no seu ficheiro (não depois da Intro).
5. **Ouvir a transição** desde uns segundos antes, tal como no ar, na saída de pré-escuta (Espaço). Mude algo enquanto toca e ouve logo de novo.
6. O que vai acontecer, por palavras.

Guardado como pontos de cue das duas músicas: valem onde quer que toquem, em todos os estúdios que partilham a biblioteca.

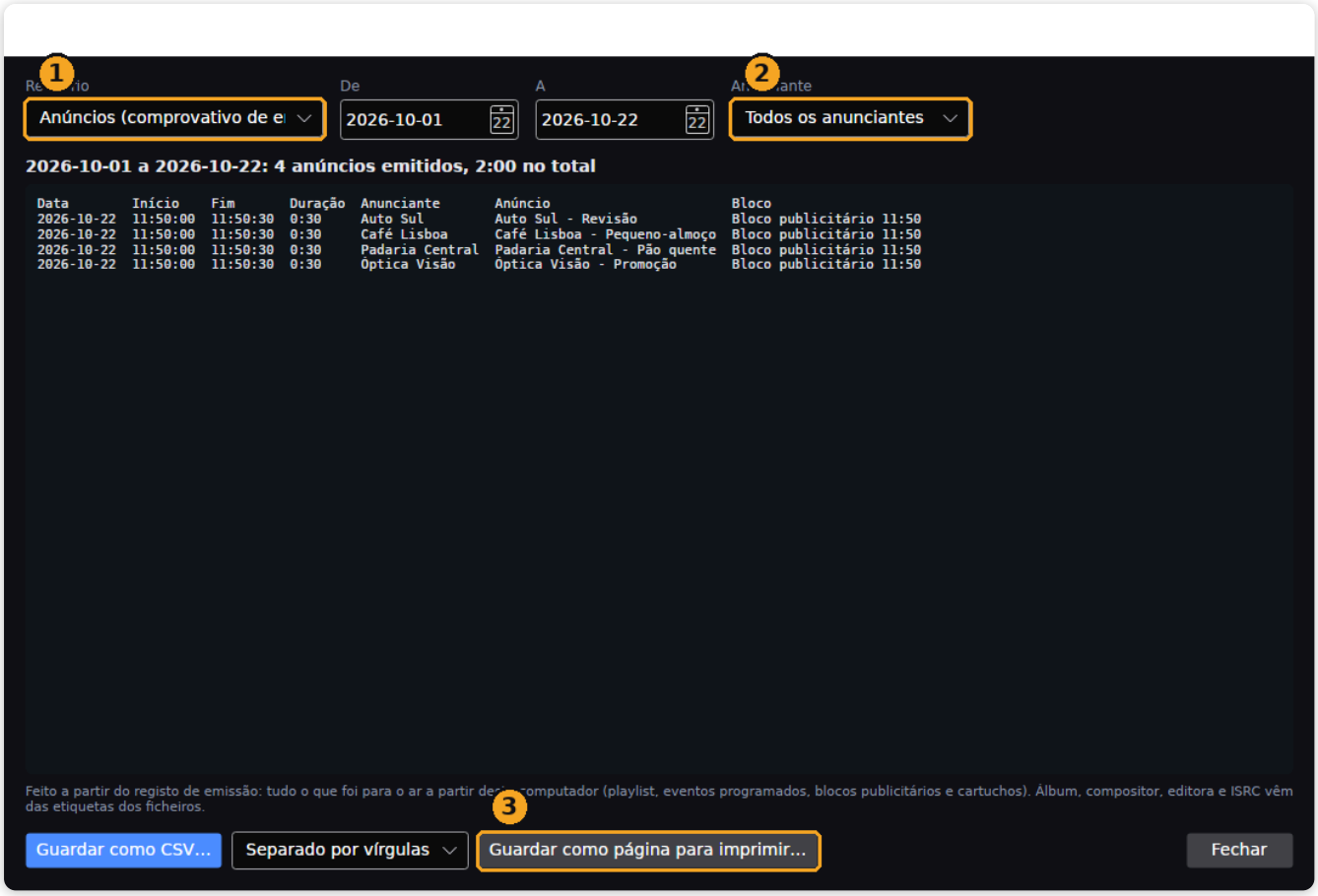
Etiquetas



Editar etiquetas...

Título, artista, álbum, género, ano, número da faixa, comentário e capa, gravados no ficheiro. Um ficheiro que está no ar só pode ser alterado depois de acabar.

Relatórios



Relatórios

1. **Música emitida** (direitos de autor), **Totais de música por canção**, **Anúncios** (comprovativo de emissão) ou **Tudo** (registo de emissão).
2. Para o comprovativo de emissão: um anunciante ou todos.
3. **Guardar como página para imprimir…** (ou em PDF); ao lado, **Guardar como CSV…** para uma folha de cálculo.

GPIO: os faders e as luzes da mesa

Definições → **GPIO** usa as linhas de controlo de uma porta série (um adaptador série USB serve). As entradas **CTS** (pino 8), **DSR** (6) e **DCD** (1) — um contacto entre a linha e DTR (4) ou RTS (7) — fazem uma coisa quando o contacto **fecha** e outra quando **abre**: Tocar (arranque pelo fader), Seguinte, Parar, Pausa / continuar, um cart da cartwall no ecrã, ou nada. As saídas **DTR** e **RTS** ficam ligadas enquanto algo toca, um anúncio está no ar, uma entrada em direto ou stream está no ar, ou há silêncio (uma não usada fica sempre ligada, como alimentação das entradas).

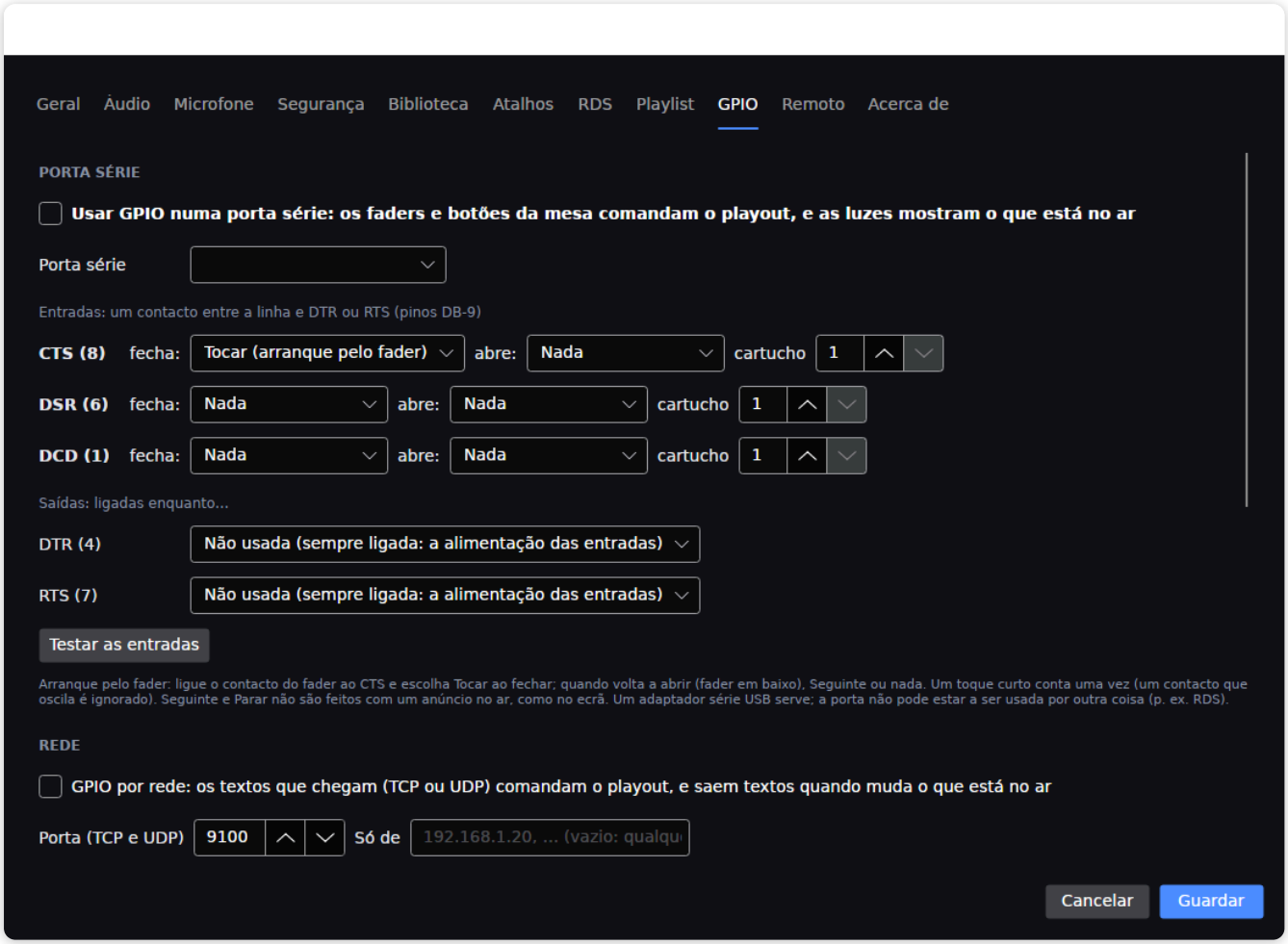
> **DICA**
>
> O arranque pelo fader habitual: CTS fecha → Tocar; abre (fader em baixo) → Seguinte ou nada. Um contacto que oscila conta uma vez; Seguinte, Parar e Pausa não são feitos com um anúncio no ar. **Testar as entradas** mostra-as enquanto mexe nos faders.

Rede: uma caixa GPIO-rede ou uma mesa que envia textos, numa porta (TCP ou UDP). Cada **texto** faz uma coisa (FADER1_ON → Tocar), e são **enviados** textos quando um sinal começa e acaba (ONAIR_ON / ONAIR_OFF), para todas as ligações TCP e, se indicado, por UDP. **Só de**: os endereços permitidos — quem chegar à porta pode carregar em Play.

MIDI (Linux e Windows): uma mesa digital ou um controlador. Cada **nota** ou **controlador** (canal e número) faz uma coisa ao **carregar** e ao **largar** (um fader: do meio para cima, uma vez em cada sentido); as **luzes** são notas enviadas ligadas e desligadas. Nos dois, **Ouvir** mostra o que chega e **Juntar o último recebido** põe-no na lista. Série, rede e MIDI podem ser usados ao mesmo tempo.

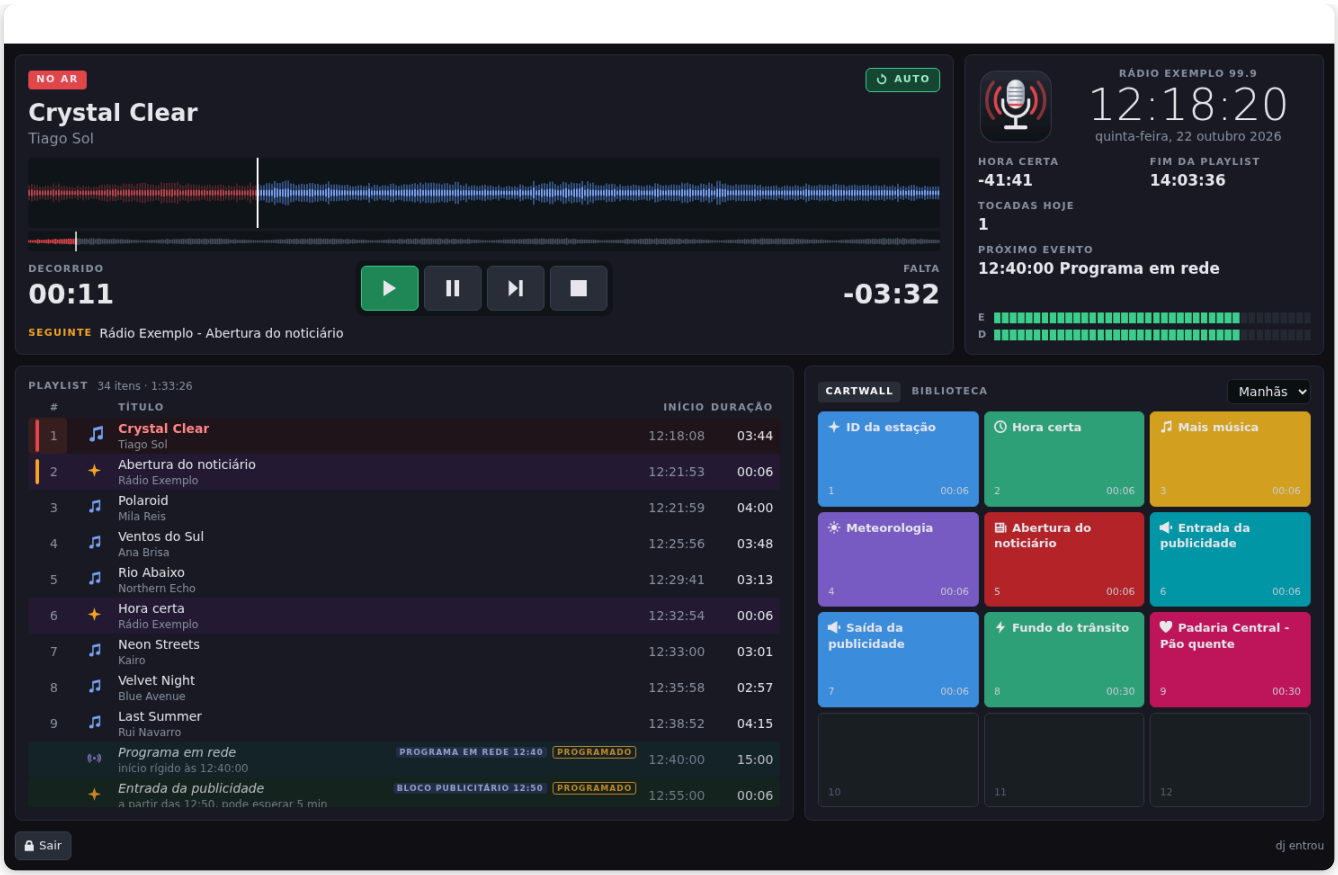
Controlo remoto web

Controle o playout a partir de um telemóvel ou de outro computador da rede da estação: uma página web, sem nada para instalar.



Definições → Remoto

A página está organizada como o ecrã de emissão: o deck com a forma de onda, o painel da estação com o relógio e os medidores de nível, a playlist, e a cartwall e a biblioteca.



O controlo remoto num computador

- O que está no ar com a forma de onda, o tempo decorrido e o que falta, as contagens de locução e do bloco, o stream e o silêncio; o relógio, a hora certa, quando acaba a playlist, o próximo evento e os níveis.
- ▶ ❙❙ ⏭ ■ e **AUTO**, como no ecrã. Um anúncio no ar só é cortado depois de uma pergunta.
- **A playlist**, com as cores e etiquetas: toque num item para ▶ *Já* (põe-no no ar) e ✕ (tira-o).
- **CARTWALL**: os carts disparam com um toque; a lista ao lado dos separadores escolhe outra cartwall. **BIBLIOTECA**: pesquise na biblioteca e junte uma música a seguir ao item no ar.

NO AR

AUTO

Crystal Clear

Tiago Sol



DECORRIDO

00:11

FALTA

-03:32

SEGUINTE Rádio Exemplo - Abertura do noticiário

RÁDIO EXEMPLO 99.9

12:18:20

quinta-feira, 22 outubro 2026

HORA CERTA

-41:41

FIM DA PLAYLIST

14:03:36

TOCADAS HOJE

1

PRÓXIMO EVENTO



O controlo remoto num telemóvel: o mesmo, um painel debaixo do outro

IMPORTANTE

É HTTP simples, para a rede da própria estação. De fora, use-o só pela VPN da estação — nunca abra a porta no router. Cinco palavras-passe erradas bloqueiam a página um minuto.

O microfone (rádio web)

Com *Rádio web* escolhido (Pro → Definições da estação), o botão **MIC** (F9) abre o microfone e a música e os carts baixam enquanto está aberto: manter premido para falar, ou premir para ligar e premir para desligar (Definições → Microfone). Com *Rádio FM* o microfone passa pela mesa.

Todas as definições

As deste computador, nas **Definições** do programa de emissão:

Separador	Para que serve
Geral	O idioma dos ecrãs
Áudio	Saídas da Música / Cartwall / Pré-escuta
Microfone	(rádio web) entrada, níveis, quanto baixa a música
Segurança	Arranque e falhas, o registo, cópias de segurança
Biblioteca	A base de dados, análises automáticas
Atalhos	Teclas para Play, Pausa, Seguinte, Parar, MIC, o stream e cada cart
RDS	Se este computador envia para o codificador RDS, e como chega a ele
Playlist	Quanto da hora seguinte a playlist mostra
Remoto	O controlo remoto web: ligar/desligar, porta, o endereço (entra com os utilizadores da estação)
Acerca de	Versão, atualizações e este manual

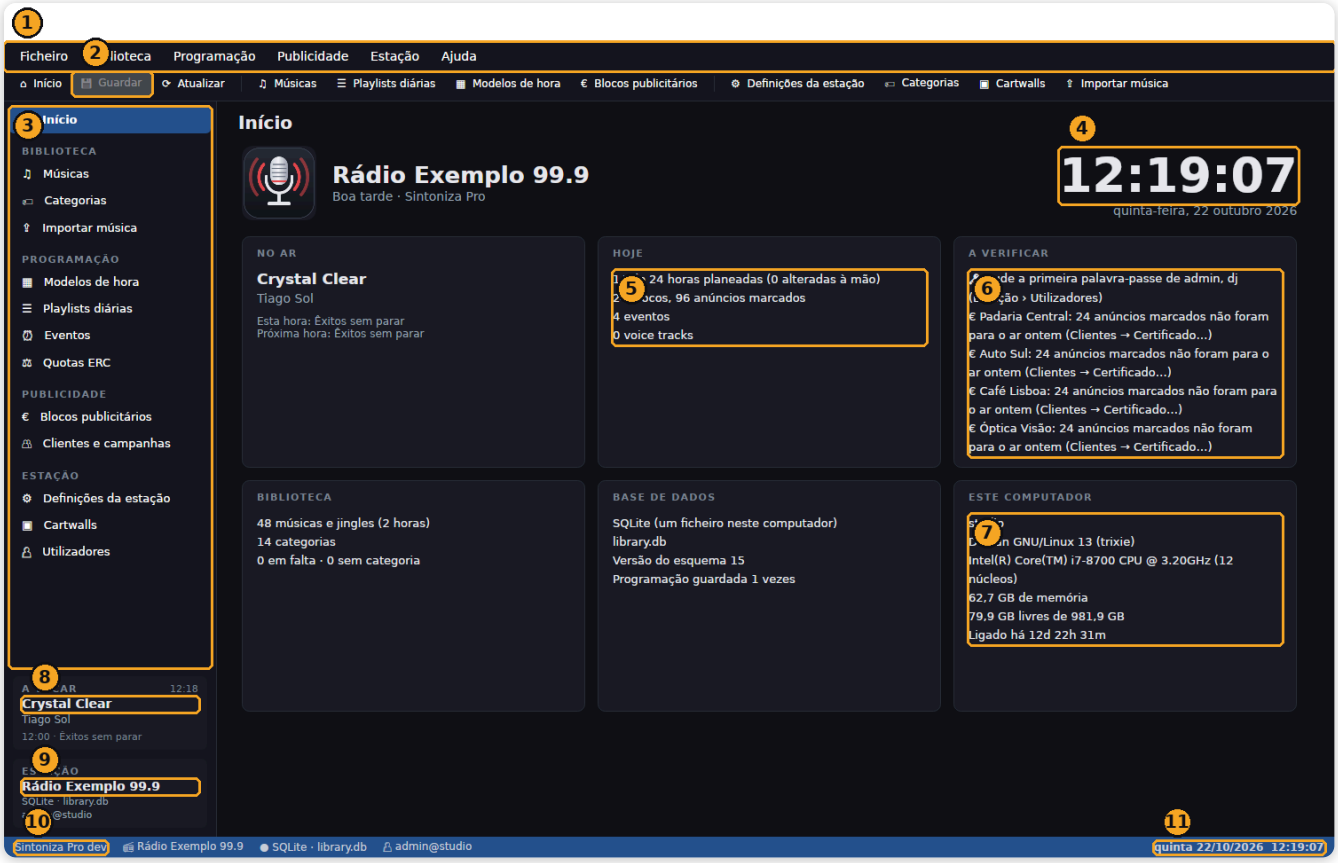
As da estação, na **Sintoniza Pro → Definições da estação**:

Separador	Para que serve
Estação	Nome, logótipo, género, site, rádio FM ou web, símbolo da moeda
Áudio	Crossfades, nivelamento de volume
Sinal horário	Bips ou um ficheiro à hora certa; anúncios de hora (HRS05.mp3 às 05:00…)
Takes	A pasta dos takes (a hora, a temperatura) e onde fica a estação
Segurança	Deteção de silêncio, música de enchimento
Biblioteca	Outras pastas de música (músicas sem categoria)
Streaming	Servidor Icecast / Shoutcast, formato e bitrate
RDS	PS, radiotexto, RT+

Separador	Para que serve
Site	O que está no ar enviado para o site da estação
Alertas	Alertas por Telegram, e-mail ou web: silêncio, stream em baixo, falhas, disco cheio, relógio, cópias
Playlist	Quantos dias de playlists diárias são feitos com antecedência, cores das linhas

4 Sintoniza Pro

O programa de produção da estação: as suas definições, biblioteca, categorias, cartwalls, programação e publicidade. Abre no **Início**, com a estação num relance.



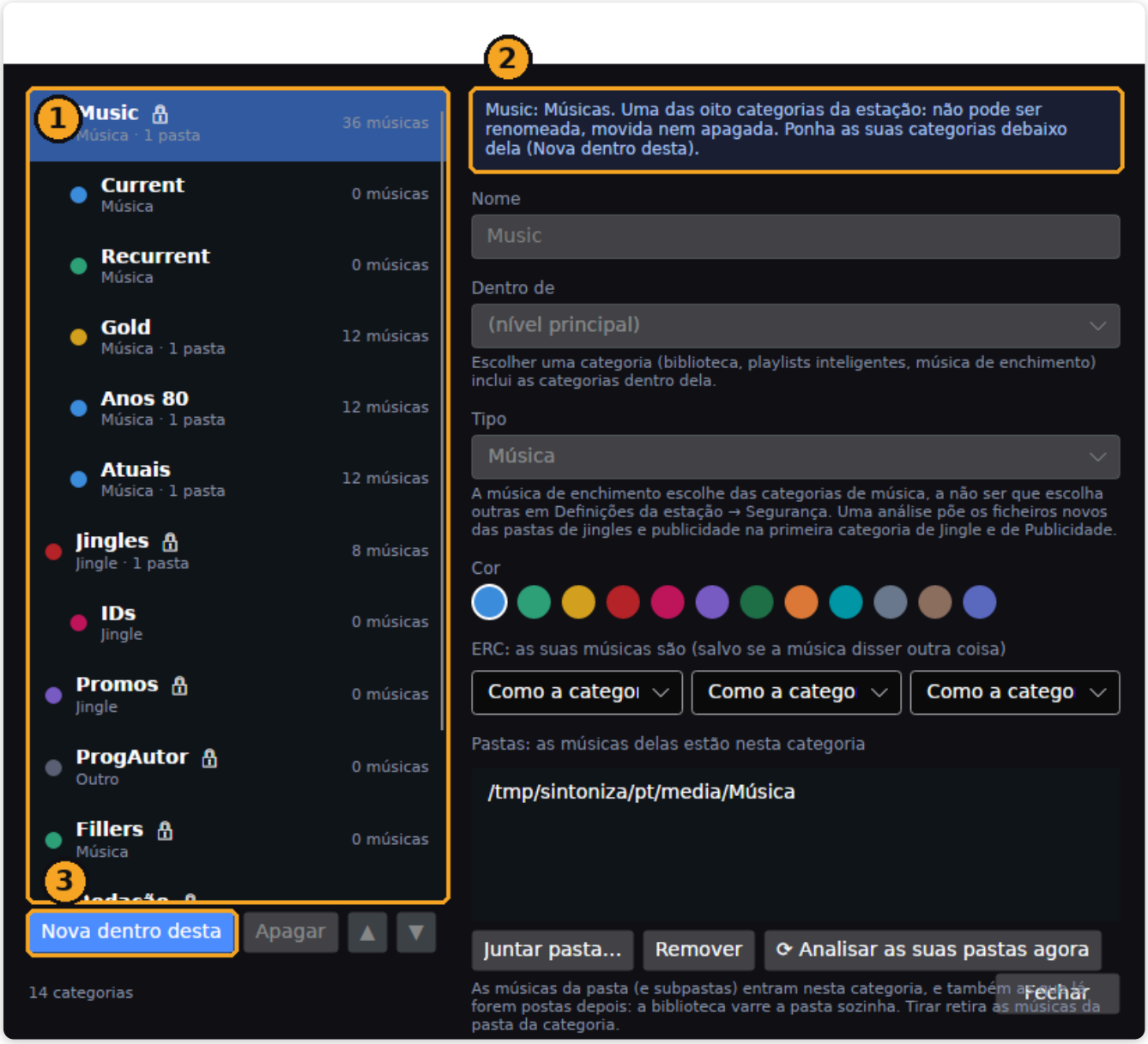
Sintoniza Pro: Início

1. O **menu**: Ficheiro, Biblioteca, Programação, Publicidade, Estação, Ajuda.
2. A **barra de ferramentas**: Guardar (Ctrl+S) e as ferramentas mais usadas.
3. As **ferramentas**: Início; Biblioteca (músicas, categorias, importar); Programação (modelos de hora, playlists diárias, eventos); Publicidade (blocos, clientes e campanhas); Estação (definições, cartwalls, utilizadores).
4. O relógio e a data.
5. **Hoje**: as horas planeadas, blocos e anúncios marcados, eventos, voice tracks.
6. **A verificar**: ficheiros em falta, músicas sem categoria, horas sem modelo, campanhas a acabar esta semana, alterações por guardar.
7. **Este computador**: sistema, processador, memória, disco livre, há quanto tempo está ligado. Ao lado, a biblioteca e a base de dados.
8. **A tocar** no ar (do histórico de todos os estúdios), e o modelo desta hora.
9. A estação, a base de dados e quem está a trabalhar aqui.
10. A **barra de estado**: versão, estação, base de dados, utilizador, alterações por guardar…
11. …e a data e a hora.

Categorias

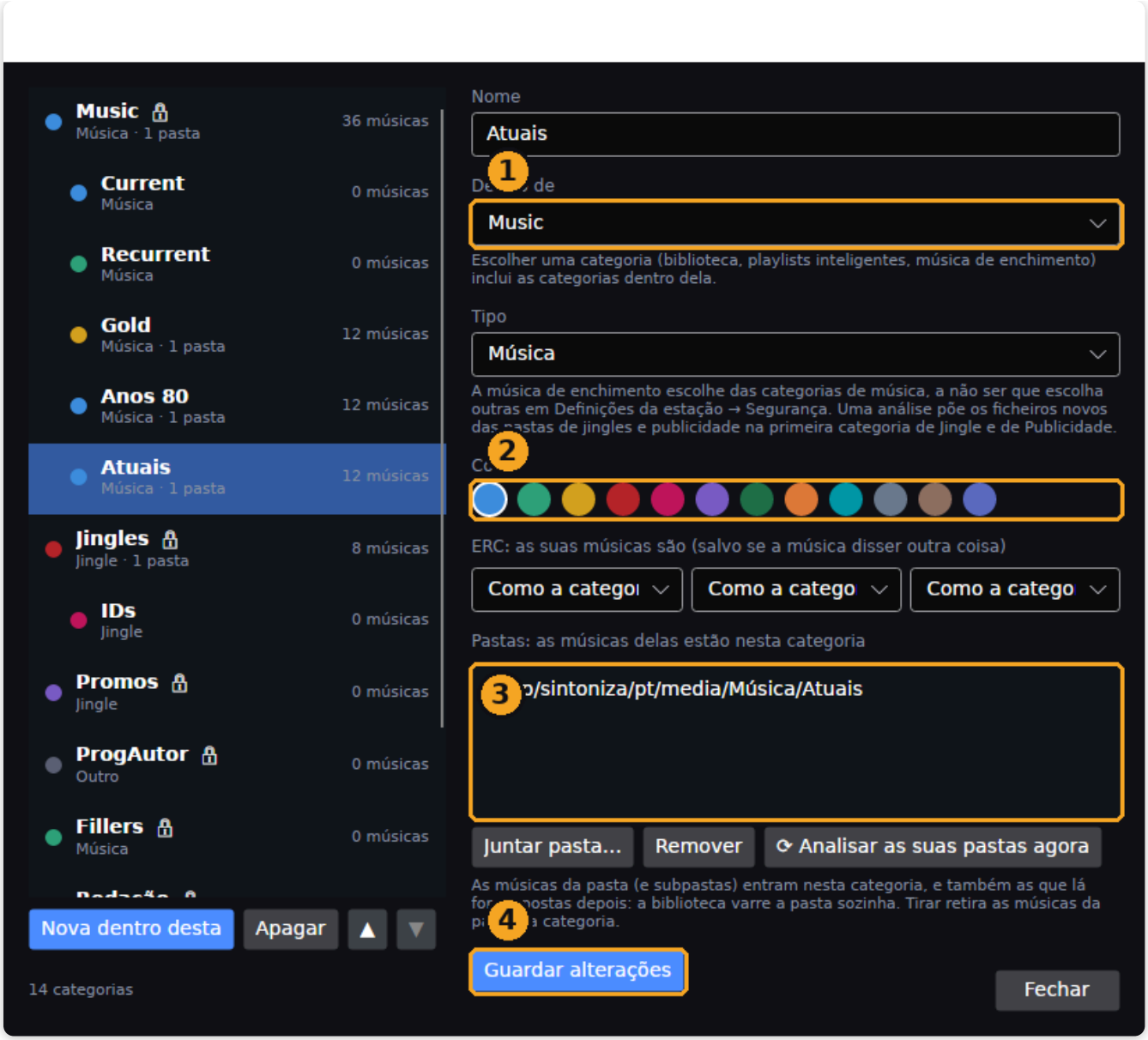
Todas as estações têm as mesmas oito categorias no topo, que não podem mudar de nome, de sítio nem ser apagadas: **Music**, **Jingles**, **Promos**, **ProgAutor** (programas gravados fora),

Fillers, **Redação** (noticiário), **Spots** (anúncios) e **Takes** (inserções de voz: as horas, a temperatura… como se houvesse um locutor). As suas ficam debaixo delas.



Categorias: uma das oito da estação

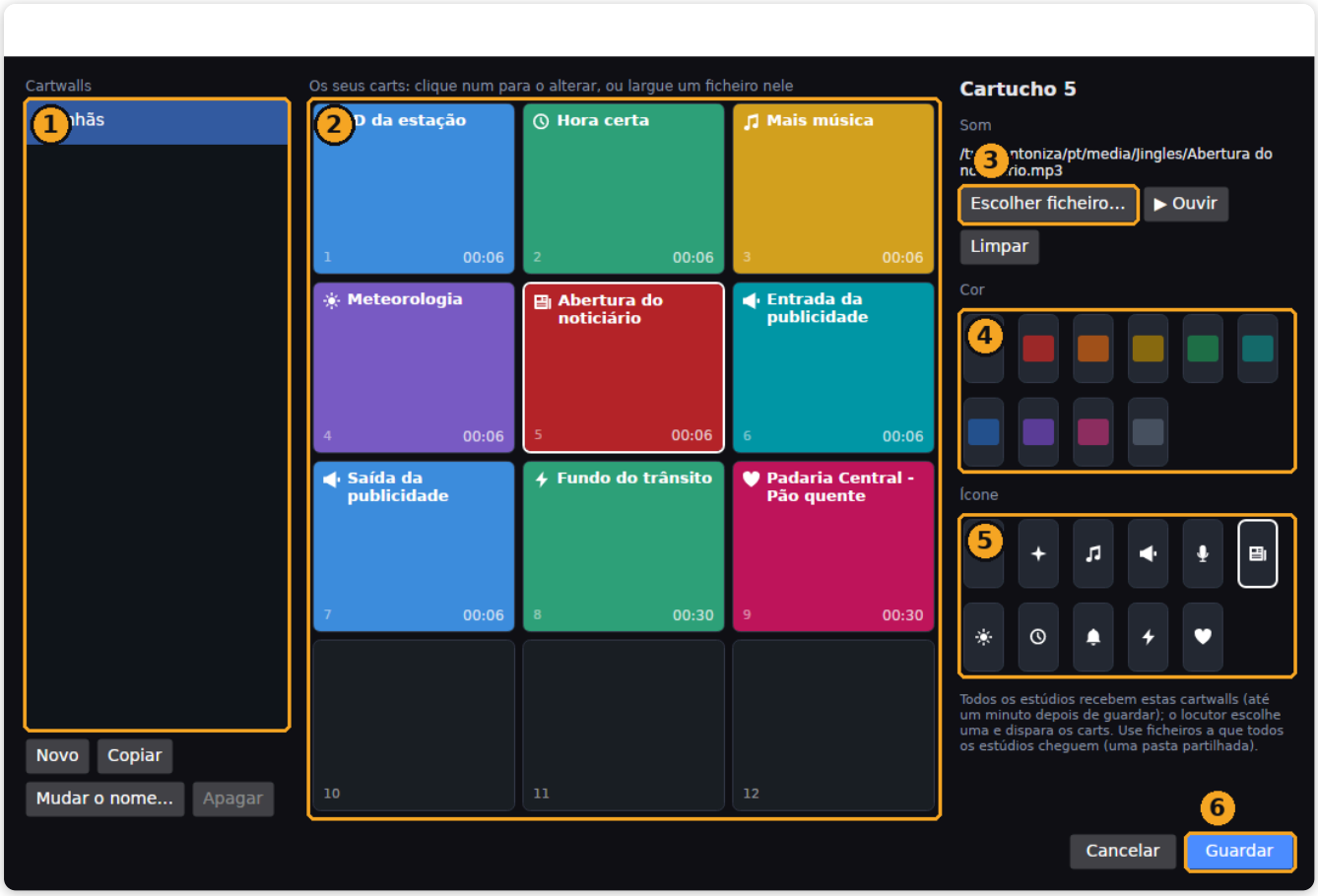
1. As categorias, em árvore; 🔒 = uma das oito da estação.
2. Para que serve; só mudam a cor e as pastas.
3. **Nova dentro desta**: uma categoria sua debaixo da selecionada (Music › Anos 80, Spots › Clientes…).



Categorias: uma categoria sua

1. **Dentro de**: mudá-la para dentro de outra categoria.
2. A sua cor nas listas.
3. As suas **pastas**: as músicas delas estão nesta categoria, e as que lá forem postas depois também.
4. **Guardar alterações**.

Cartwalls



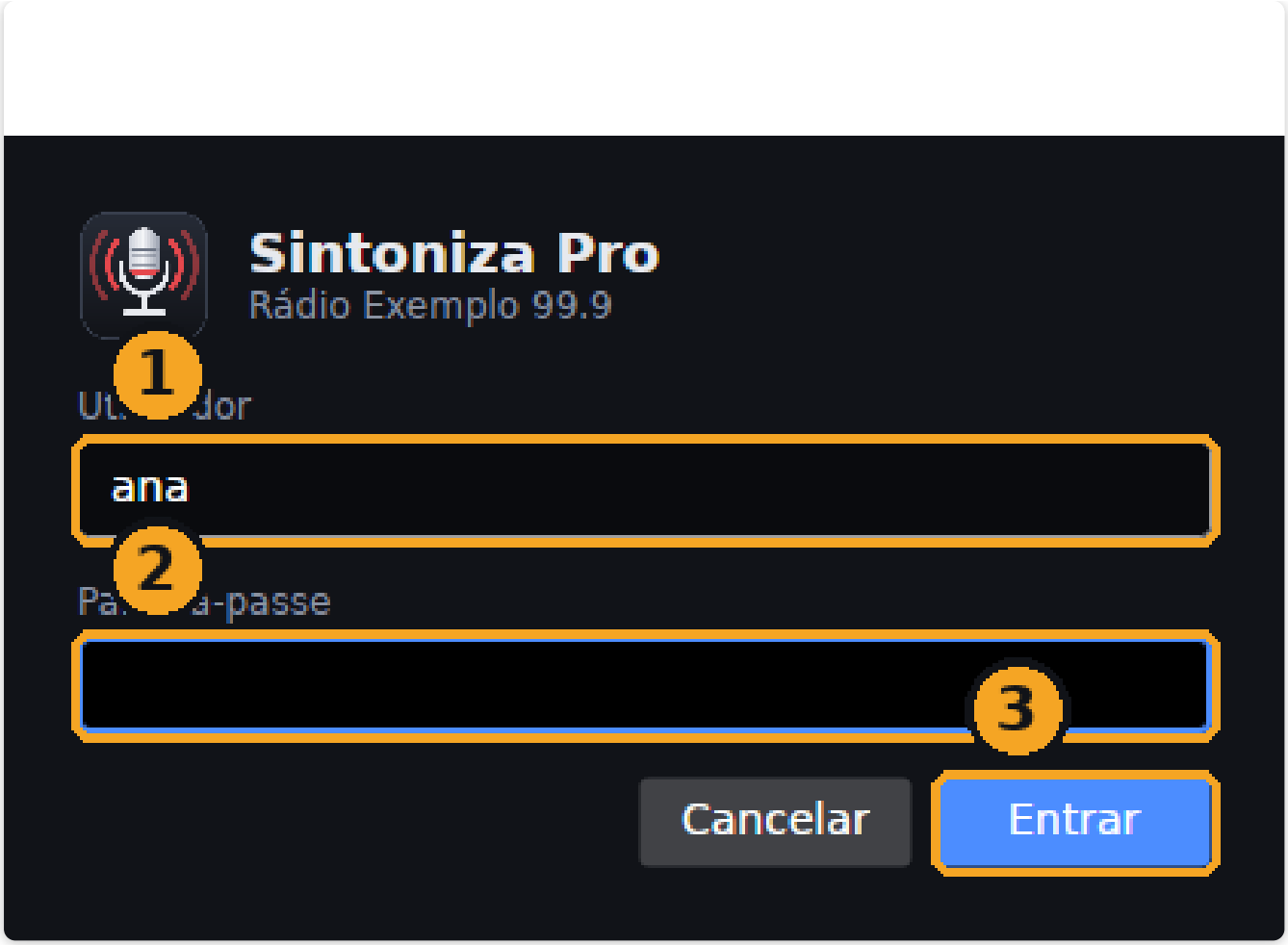
Cartwalls

1. As cartwalls: **Nova**, **Copiar**, **Mudar o nome…**, **Apagar**.
2. Os seus 12 carts, como o estúdio os vê: clique num para o alterar, ou largue um ficheiro nele.
3. O som do cart: **Escolher ficheiro…**, **Ouvir** (saída de pré-escuta), **Limpar**.
4. A sua cor…
5. …e o ícone.
6. **Guardar**: todos os estúdios recebem-nas até um minuto depois.

> **DICA**
>
> Use ficheiros a que todos os estúdios cheguem (uma pasta partilhada), como para a música.

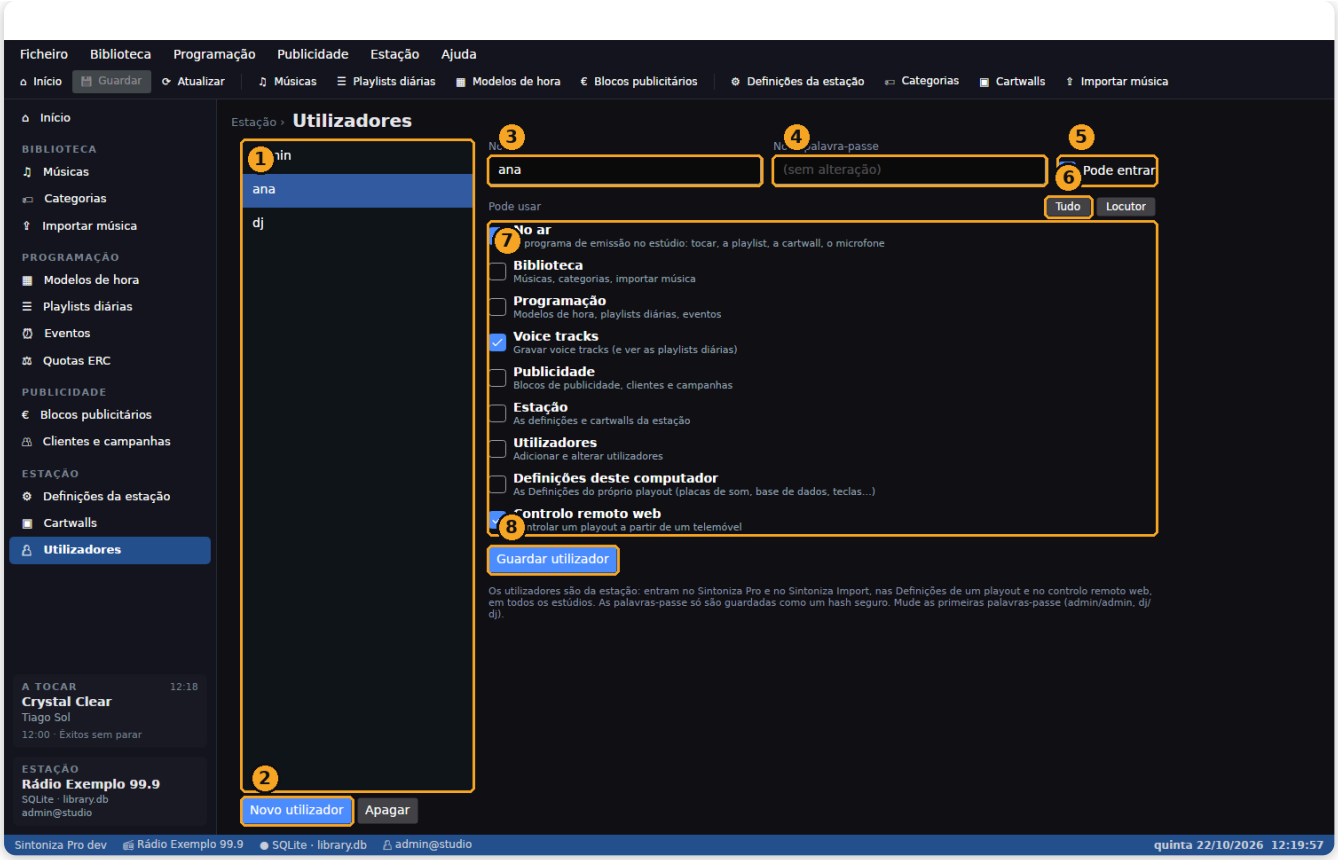
Utilizadores e permissões

O programa de emissão, o Sintoniza Pro, o Sintoniza Import, as Definições do programa de emissão e o controlo remoto web pedem um **utilizador e palavra-passe**: os utilizadores da estação, os mesmos em todos os estúdios. Uma biblioteca nova tem dois: **admin** / **admin** (pode fazer tudo) e **dj** / **dj** (um locutor: no ar, voice tracks, controlo remoto web). **Mude primeiro essas palavras-passe**: até lá o Início do Pro lembra-o.



Entrar

1. O utilizador (lembra-se do último)…
2. …e a palavra-passe.
3. **Entrar**. No Pro, Ficheiro → **Mudar de utilizador…** troca-o e Ficheiro → **Sair** volta a cobrir o Pro com a entrada.



Estação → Utilizadores

1. Os utilizadores da estação.
2. **Novo utilizador**; **Apagar** ao lado.
3. O nome…
4. …e uma nova palavra-passe (vazia, fica como está).
5. **Pode entrar**: desmarque para impedir alguém sem o apagar.
6. **Tudo** ou **Locutor** (no ar, voice tracks e controlo remoto web) marcam os conjuntos habituais.
7. O que pode usar: o Pro só lhe mostra essas ferramentas, menus e botões.
8. **Guardar utilizador**.

Permissão	Deixa
No ar	O programa de emissão no estúdio: tocar, a playlist, a cartwall, o microfone
Biblioteca	Músicas, categorias, importar música (e o Sintoniza Import)
Programação	Modelos de hora, playlists diárias, eventos
Voice tracks	Gravar voice tracks: vê as playlists diárias mas não muda as músicas
Publicidade	Blocos de publicidade, clientes e campanhas
Estação	As definições e cartwalls da estação
Utilizadores	Adicionar e alterar utilizadores
Definições deste computador	Abrir as Definições do próprio playout (placas de som, base de dados, teclas…)

Permissão	Deixa
Controlo remoto web	Controlar um playout a partir de um telemóvel

DICA

As palavras-passe só são guardadas como um hash seguro: uma esquecida é definida de novo por outro utilizador com **Utilizadores**. Ninguém se pode apagar ou bloquear a si próprio, nem tirar a sua própria permissão **Utilizadores**.

Quotas ERC (música portuguesa)

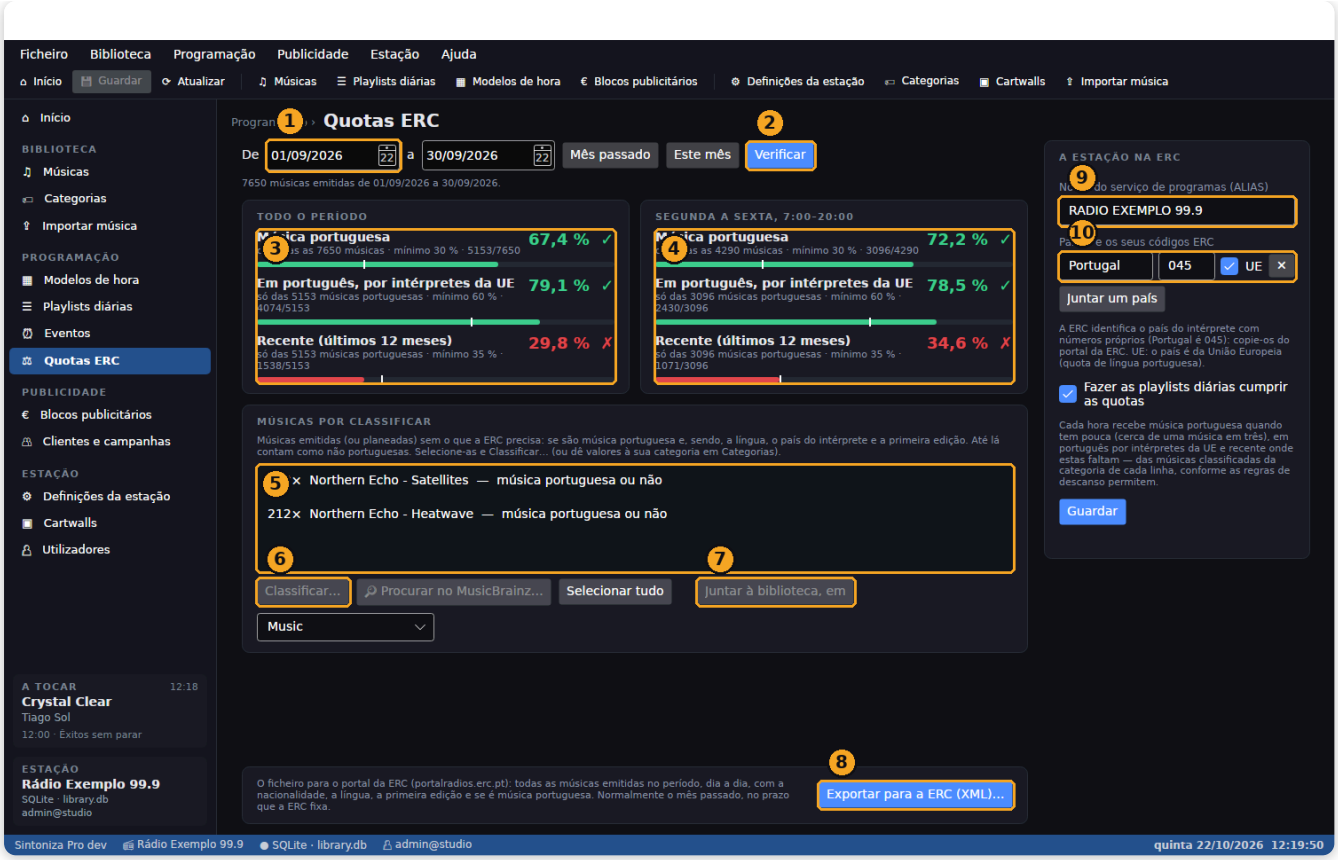
A Lei da Rádio (art. 41.º–47.º, na redação de 2024) pede, das músicas emitidas num mês: pelo menos **30 %** de música portuguesa; da música portuguesa, pelo menos **60 %** em língua portuguesa interpretada por cidadãos da UE e pelo menos **35 %** editada pela primeira vez nos últimos 12 meses — no mês inteiro e também **de segunda a sexta, das 7:00 às 20:00**. Todos os meses a estação envia à ERC o que emitiu, pelo portal.

Cada música precisa de: se é música portuguesa, a língua em que é cantada, o país do intérprete e a primeira edição. Dê-os a uma categoria inteira em **Categorias** (as suas músicas e as categorias abaixo ficam com eles), ou a músicas em **Músicas** → botão direito → **Classificação ERC…**.



Classificação ERC de uma música

1. **Música portuguesa**: sim, não, ou como diz a categoria.
2. A **língua** em que é cantada (pt-PT, pt-BR, en…).
3. O **país do intérprete**, da lista da estação com os códigos da ERC.
4. A **primeira edição**: aaaa-mm-dd, aaaa-mm ou aaaa (vazio: a etiqueta do ano).



Programação → Quotas ERC

1. O período: **Mês passado**, **Este mês** ou quaisquer datas…
2. …e **Verificar**.
3. As três quotas em todo o período: verde quando cumpridas, vermelho quando não, com quantas de quantas.
4. O mesmo, de segunda a sexta das 7:00 às 20:00. Enquanto o período não acabou, um terceiro cartão junta as playlists diárias ainda por emitir.
5. **Músicas por classificar**: emitidas (ou planeadas) sem os dados da ERC; até lá contam como não portuguesas.
6. **Classificar…** as selecionadas, ou 🔎 **Procurar no MusicBrainz…**: o país do intérprete, a língua e a primeira edição a partir do MusicBrainz (internet), com o que isso sugere; desmarca o que não estiver certo e guarda o resto.
7. Músicas tocadas a partir de **ficheiros fora da biblioteca**: **Juntar à biblioteca, em** uma categoria, para poderem ser classificadas.
8. **Exportar para a ERC (XML)…**: o ficheiro que o portal da ERC aceita, uma PLAYLIST por dia.
9. O nome do serviço de programas na ERC (ALIAS).
10. Os países e os seus códigos ERC (Portugal é 045; copie os outros do portal), e quais são da UE.

> **DICA**
>
> As playlists diárias só conseguem cumprir as quotas com **músicas classificadas** por onde escolher: em **Músicas**, selecione as músicas de uma categoria → botão direito → **ERC: procurar no MusicBrainz…** (cerca de 3 segundos por música).

Planear para as quotas (à direita, ligado por omissão): cada hora das playlists diárias é feita para cumprir as três quotas sozinha — uma música portuguesa cerca de uma em cada três quando há pouca, e entre elas músicas em português por intérpretes da UE e recentes onde

estas faltam — das músicas classificadas da categoria de cada linha, conforme as regras de descanso permitem.

Restrições das músicas

Músicas → botão direito → **Restrições…**: quando uma música pode ser escolhida automaticamente. As playlists diárias cumprem-nas sempre; a música de enchimento cumpre as datas, dias e horas. Posta à mão, a música toca na mesma. As músicas com restrições mostram ⏱ na lista.

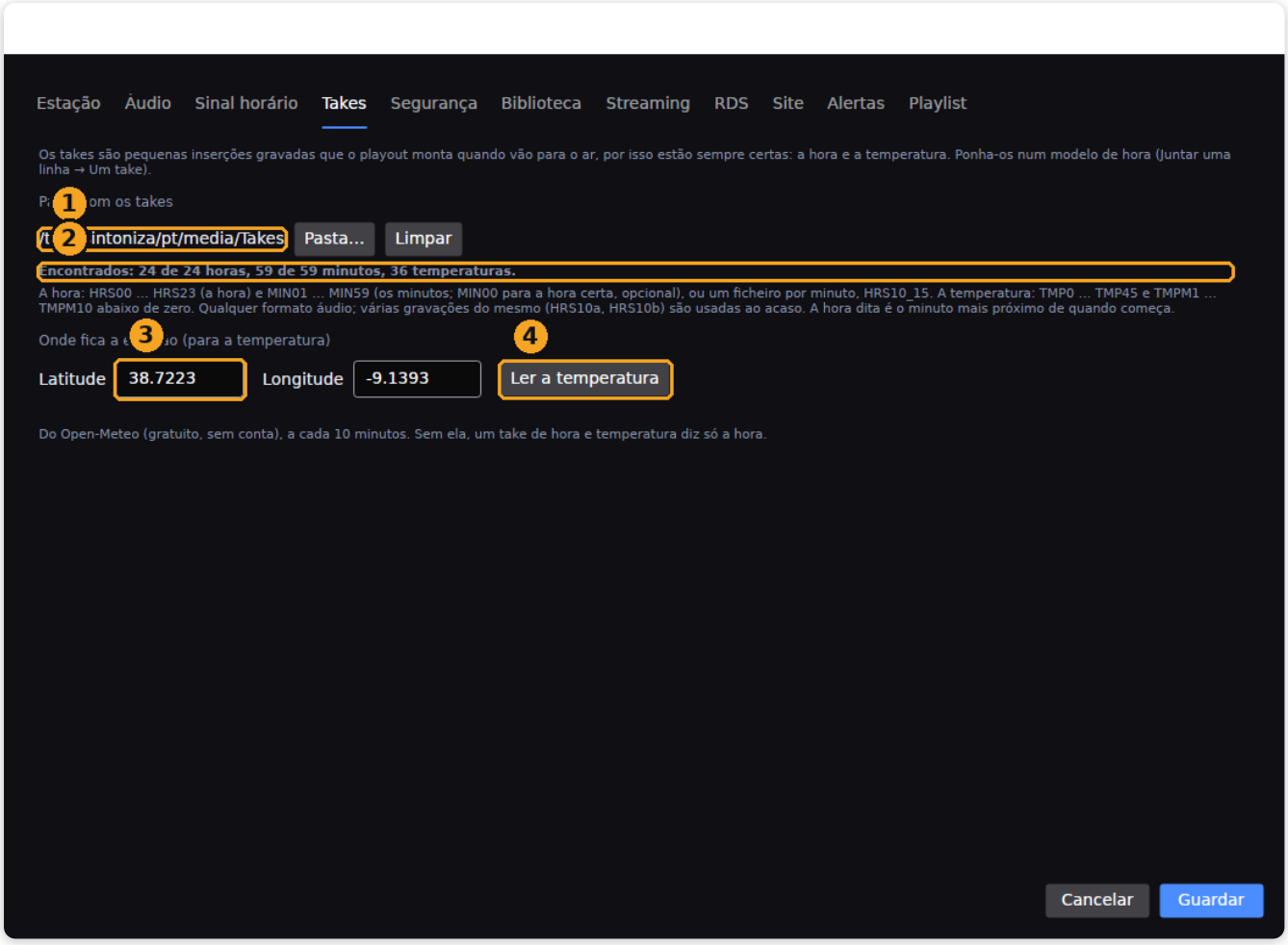


Restrições de uma música

1. **Só de**…
2. …**até** (vazio: sem limite) — uma música de Natal em dezembro.
3. Nestes **dias**…
4. …a estas **horas** (aceso = pode tocar).
5. Escolhas rápidas: todas, 7:00–20:00, 20:00–7:00.
6. No máximo tantas vezes por **dia**…
7. …e por **semana**, de segunda a domingo (0: sem limite).
8. **Sem restrições**.

Takes: a hora e a temperatura

Pequenas inserções gravadas que o playout monta **quando vão para o ar**, por isso estão sempre certas. Ponha-as num modelo de hora: **Juntar uma linha → Um take ▾** → a hora, a temperatura, ou as duas.



Definições da estação → Takes

1. A **pasta** com os takes: HRS00–HRS23 (a hora), MIN01–MIN59 (os minutos; ou HRS10_15 para uma hora inteira), TMP0–TMP45 e TMPM1… abaixo de zero.
2. O que encontrou lá.
3. Onde fica a estação, para a temperatura (Open-Meteo, gratuito, a cada 10 minutos)…
4. …e **Ler a temperatura** para experimentar.

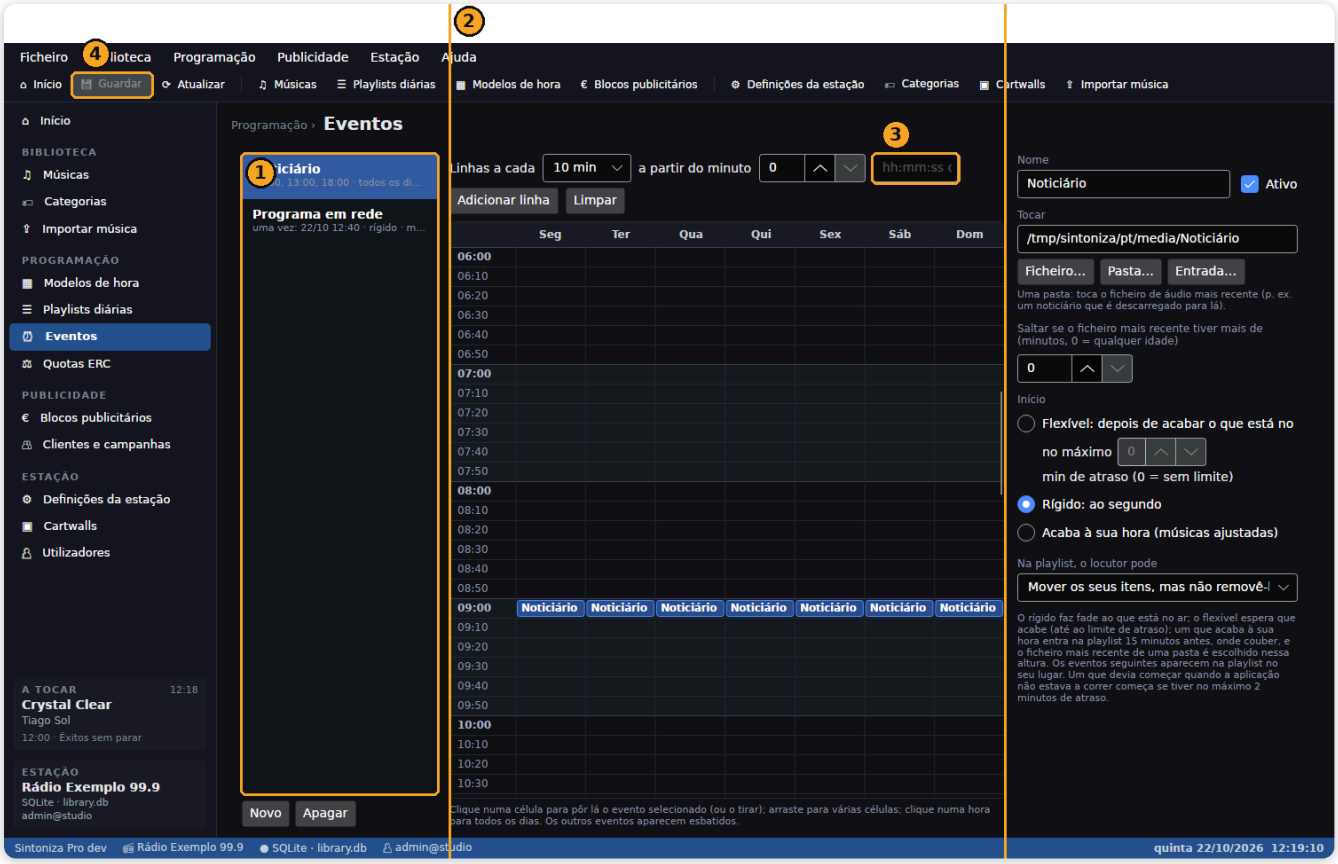
> **DICA**
> Várias gravações do mesmo take (HRS10a, HRS10b) são usadas ao acaso. A hora dita é o minuto mais próximo de quando começa. Um take sem os seus ficheiros é saltado.

A programação

Tudo o que se planeia com antecedência: Eventos, Blocos publicitários, Clientes e campanhas, Modelos de hora e Playlists diárias, escolhidos à esquerda. **Guardar** (na barra de ferramentas, acesa quando algo mudou, ou Ctrl+S) grava na base de dados e o programa de emissão recebe-o em poucos segundos. Se outra pessoa gravou entretanto, é-lhe perguntado antes de substituir o que ela fez.

> **DICA**
>
> **Os calendários da semana** (Eventos, Blocos publicitários, Playlists): **clique numa célula** para pôr o item selecionado nesse dia e hora (outra vez para o tirar), **arraste** para várias células, **clique numa hora** para todos os dias. **Adicionar linha** junta uma hora exata, p. ex. `12:59:55`; `*:59:55` é esse minuto em todas as horas.

Eventos

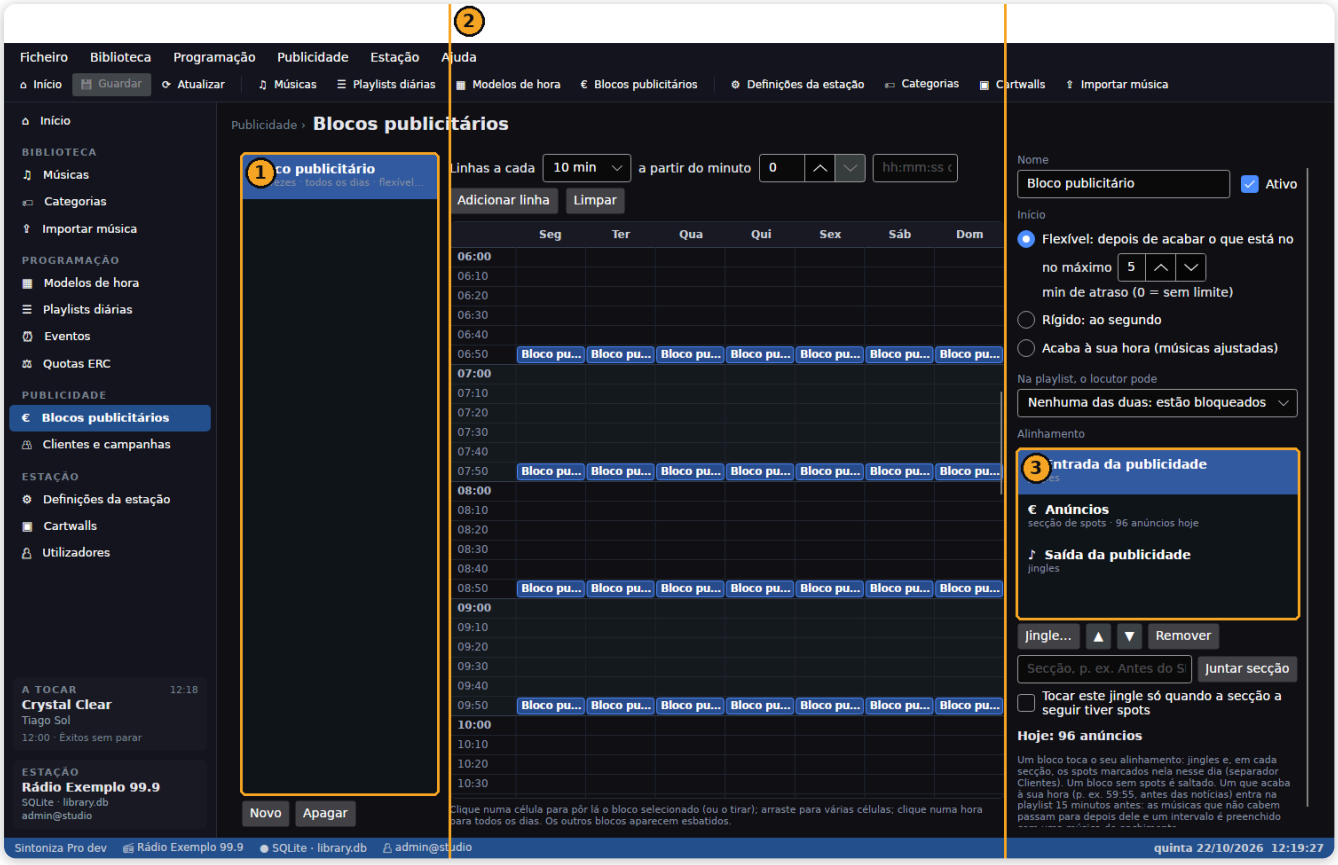


Eventos: o que toca a horas certas

1. Os eventos. **Novo** / **Apagar** por baixo.
2. A semana: onde o evento selecionado toca.
3. Uma hora exata para juntar como linha.
4. **Guardar** toda a programação.

Um evento toca um **ficheiro**, o **ficheiro mais recente de uma pasta** (o noticiário: saltado se tiver mais de N minutos), um **stream** ou uma **entrada do computador do estúdio** (em direto: **Entrada…**) durante N minutos. Como começa: **Flexível** (depois de acabar o que está no ar, no máximo N minutos atrasado), **Rígido** (ao segundo; o que está no ar desvanece) ou **Acaba à sua hora** (acaba exatamente a essa hora, nunca depois: as músicas antes dele são ajustadas, e o que está no ar desvanece se fosse passar; um que acaba às 10:00 é o último das 09:00; com o sinal horário em Parar, acaba quando começam os bips, e as músicas da hora anterior já não tocam depois deles; um intervalo curto antes dele é preenchido com a categoria Fillers; as músicas juntadas antes dele que não cabem passam para depois, e uma que não consegue começar antes dele aparece como NÃO TOCA). E o que o locutor pode fazer com ele na playlist: remover e mover, só mover, ou nada.

Blocos publicitários

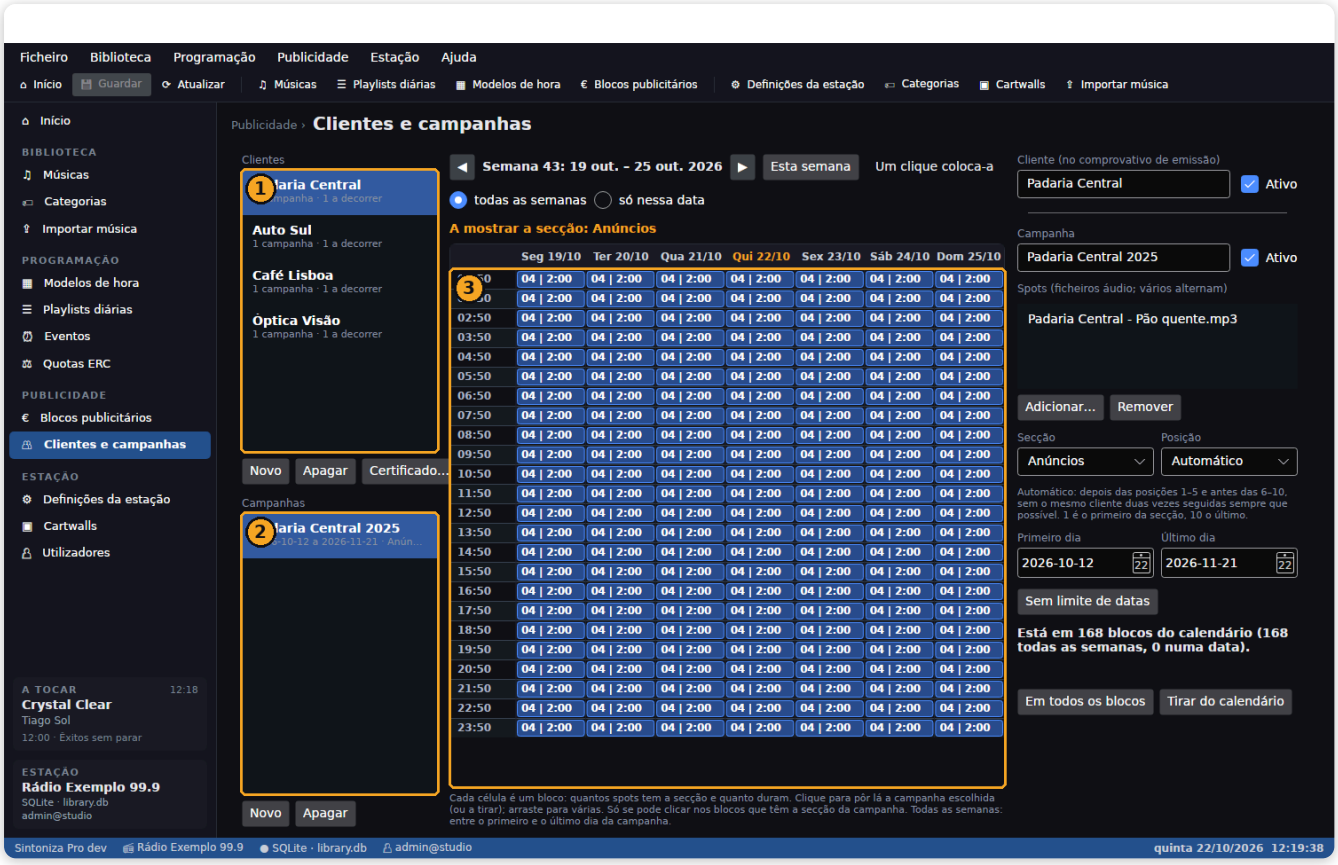


Blocos publicitários

1. Os blocos.
2. Onde estão na semana (aqui a todas as horas aos :50).
3. A **ordem de emissão**: jingles e **secções**; os anúncios marcados numa secção tocam aí.

Um jingle pode ser marcado *tocar só quando a secção a seguir tiver spots* (abertura de secção). Um bloco sem nada marcado é saltado. Os blocos ficam bloqueados na playlist por omissão.

Clientes e campanhas



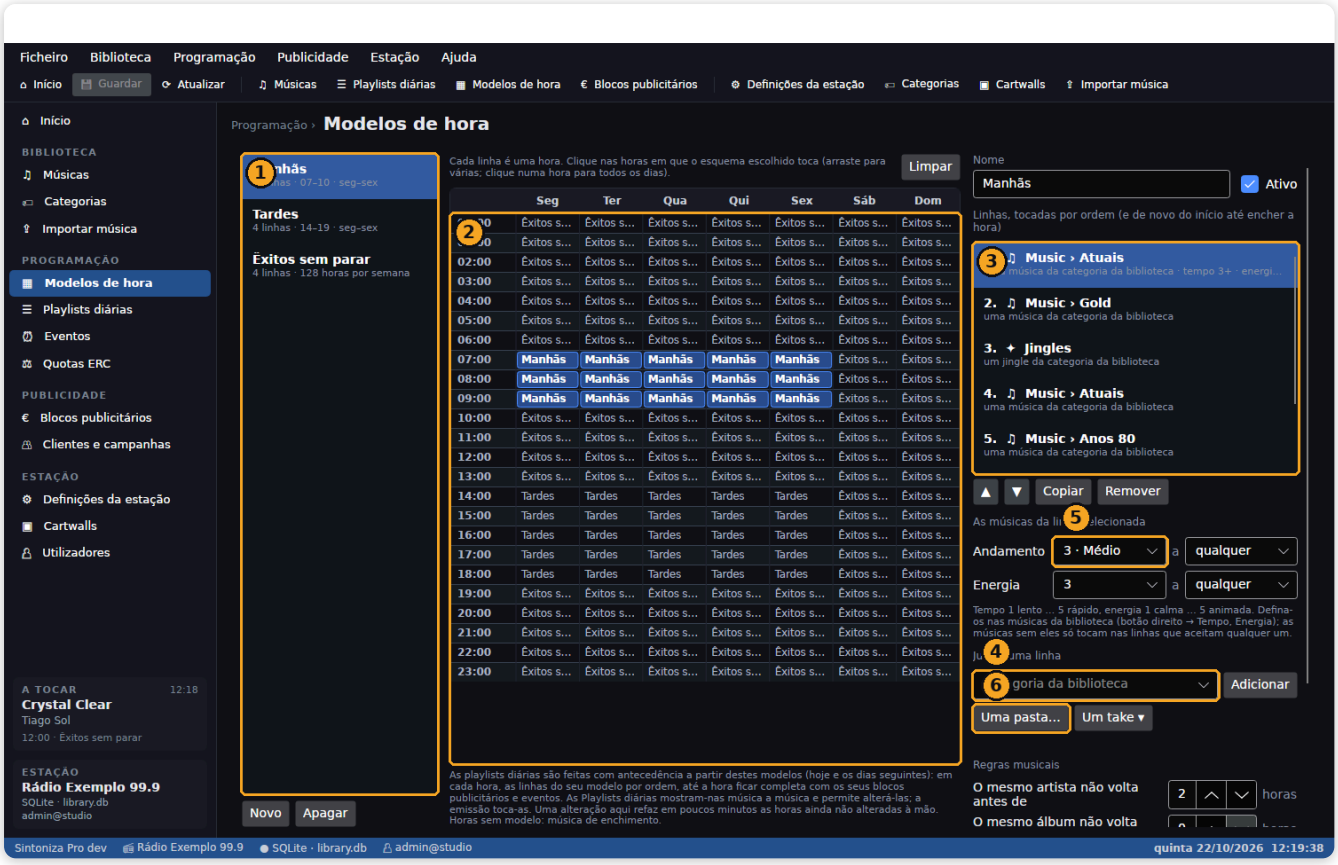
Clientes

1. Os **clientes** (o nome no comprovativo de emissão).
2. As suas **campanhas**: os spots (vários vão alternando), secção, posição, primeiro e último dia.
3. Os blocos da semana: quantos anúncios e quanto dura cada um. **Clique** num bloco para marcar a campanha lá, todas as semanas ou só nessa data.

Em todos os blocos marca uma campanha em todos os blocos que têm a sua secção. **Posição**: automática, 1–5 desde o início da secção, ou 6–10 no fim.

Certificado… (por baixo dos clientes): o que foi marcado para o cliente contra o que foi para o ar, spot a spot, num período e numa campanha ou em todas — **No ar** com a hora, **NÃO FOI PARA O AR**, **No ar, não marcado**, **Por emitir**. **Certificado para imprimir…** dá a página para imprimir ou guardar em PDF para o cliente. Com o Sintoniza Rec a gravar, ▶ **Ouvir** toca o anúncio selecionado tal como saiu e **Guardar o áudio…** guarda-o em MP3. O Início avisa quando os anúncios marcados de ontem não foram para o ar.

Playlists: modelos de hora para os programas

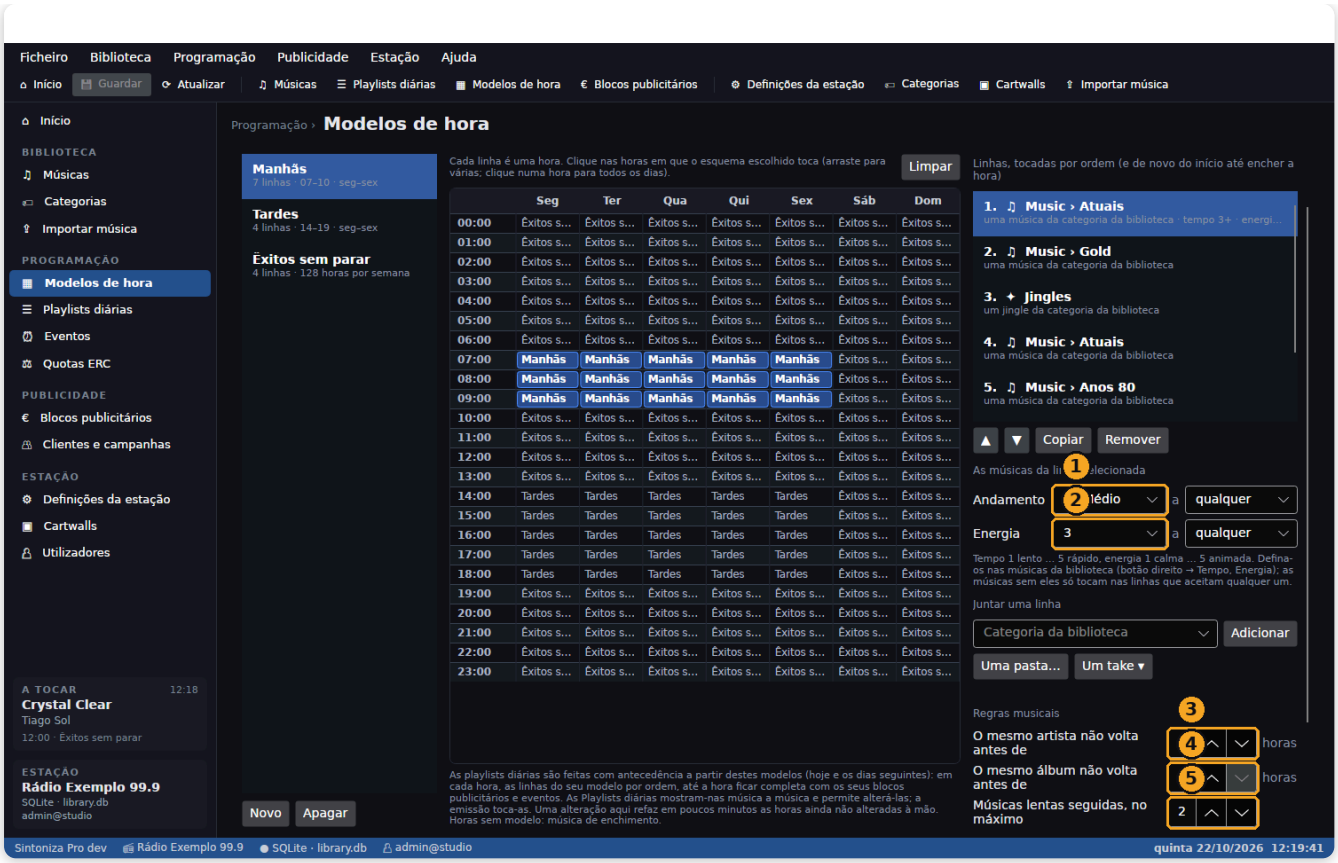


Modelos de hora

1. Os modelos: um por programa ou tipo de hora.
2. As horas em que cada um toca: aqui as Manhãs nos dias úteis das 07 às 10.
3. As suas **linhas**, tocadas por ordem e depois de novo do início até a hora ficar cheia.
4. Uma linha é uma música de uma **categoria da biblioteca** (Music › Atuais, Gold, Jingles…)…
5. As músicas da linha selecionada: um intervalo de **tempo** e **energia** (aqui a primeira música da manhã é animada).
6. …ou um ficheiro de uma **pasta**.

Regras musicais

Dê às músicas um **tempo** (1 lento … 5 rápido) e uma **energia** (1 calma … 5 animada) na biblioteca: selecione-as, botão direito → *Tempo* ou *Energia*. Depois as linhas de um modelo podem pedi-los, e o modelo afasta artistas e álbuns.



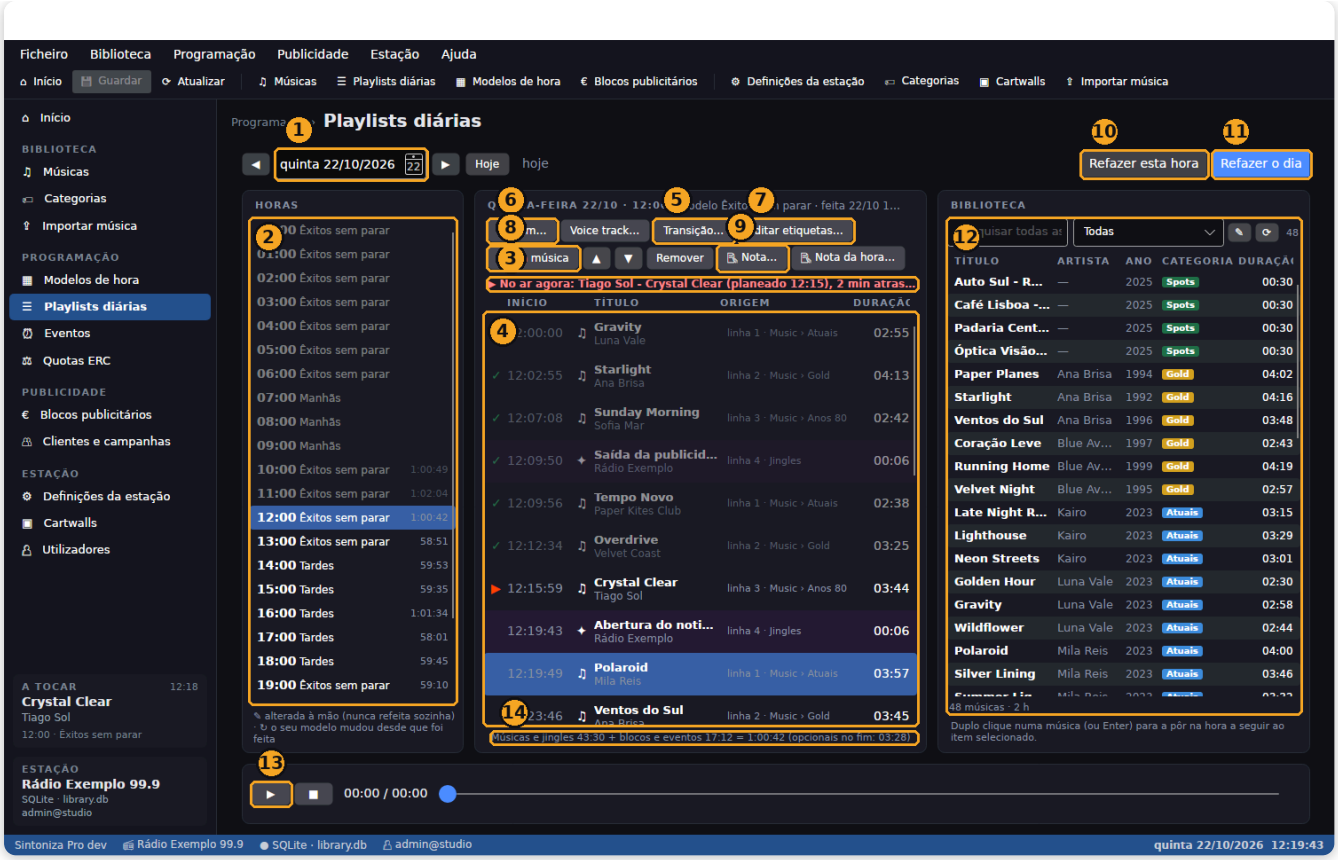
As regras musicais de um modelo

1. **Tempo** de … a … para a linha selecionada (*qualquer* = sem limite).
2. **Energia** de … a ….
3. O mesmo **artista** não volta antes destas horas (0 = o descanso em Definições → Segurança).
4. O mesmo **álbum** não volta antes destas horas (0 = sem regra de álbum).
5. No máximo estas **músicas lentas** (tempo 1–2) seguidas (0 = sem limite).

> **DICA**
>
> Uma regra que não deixaria nada para tocar é largada nessa música (primeiro o álbum, depois as lentas, depois o artista), por isso a hora fica sempre cheia. Uma linha cujo tempo ou energia nenhuma música tem toca de toda a categoria, e as Playlists diárias avisam.

Playlists diárias

As horas tal como vão tocar, feitas a partir dos modelos: cada música, jingle e anúncio, por ordem, com a sua hora de início.



Playlists diárias

1. O dia: ◀ ▶ e **Hoje**.
2. As suas 24 horas, com o modelo e a duração de cada uma. ✎ = alterada à mão; ↻ = o seu modelo mudou entretanto.
3. O que está no ar agora, e quanto vai adiantado ou atrasado em relação ao plano.
4. A hora: músicas, jingles, os anúncios do bloco (com o cliente) e eventos, cada um com a hora de início e de onde veio. ✓ = já tocou; ▶ = no ar; OPCIONAL = só se houver tempo.
5. **Transição…**: como a música selecionada passa para a seguinte (ver Transições).
6. **Stream…**: o stream de outra rádio a uma hora desta hora, à hora certa ou depois do item no ar. Remover tira-o.
7. **Editar etiquetas…** da música selecionada.
8. **Outra música** da mesma linha do modelo; ▲ ▼ movem, **Remover** tira.
9. 📝 **Nota…** no item selecionado e 📝 **Nota da hora…**: notas para o locutor, mostradas no ar antes e enquanto toca (📝 na lista).
10. **Refazer esta hora** a partir do seu modelo.
11. **Refazer o dia** (as horas alteradas à mão ficam).
12. A biblioteca: **duplo clique** numa música para a pôr a seguir ao item selecionado; botão direito → Ouvir.
13. **Ouvir** o item selecionado (ou duplo clique nele, ou Espaço), só na saída de pré-escuta.
14. O total da hora: músicas e jingles, blocos e eventos, e o que é opcional.

- **Construa-a música a música** com Outra música, ▲ ▼, Remover e a biblioteca. Cada alteração fica gravada logo e a hora fica marcada ✎; nunca é refeita sozinha.
- **Ou deixe as regras fazê-lo**: hoje e os próximos dias estão sempre feitos, e uma hora cujo modelo muda é refeita em poucos minutos (exceto se foi alterada à mão ou está prestes a tocar).
- As regras: primeiro as músicas que descansaram mais tempo; uma música não volta antes de N horas, um artista antes de N minutos (Definições da estação → Segurança); nunca o mesmo artista duas vezes seguidas se houver outro.

- As músicas que o programa de emissão junta para acertar o horário aparecem como *juntada na emissão para acertar o horário*.

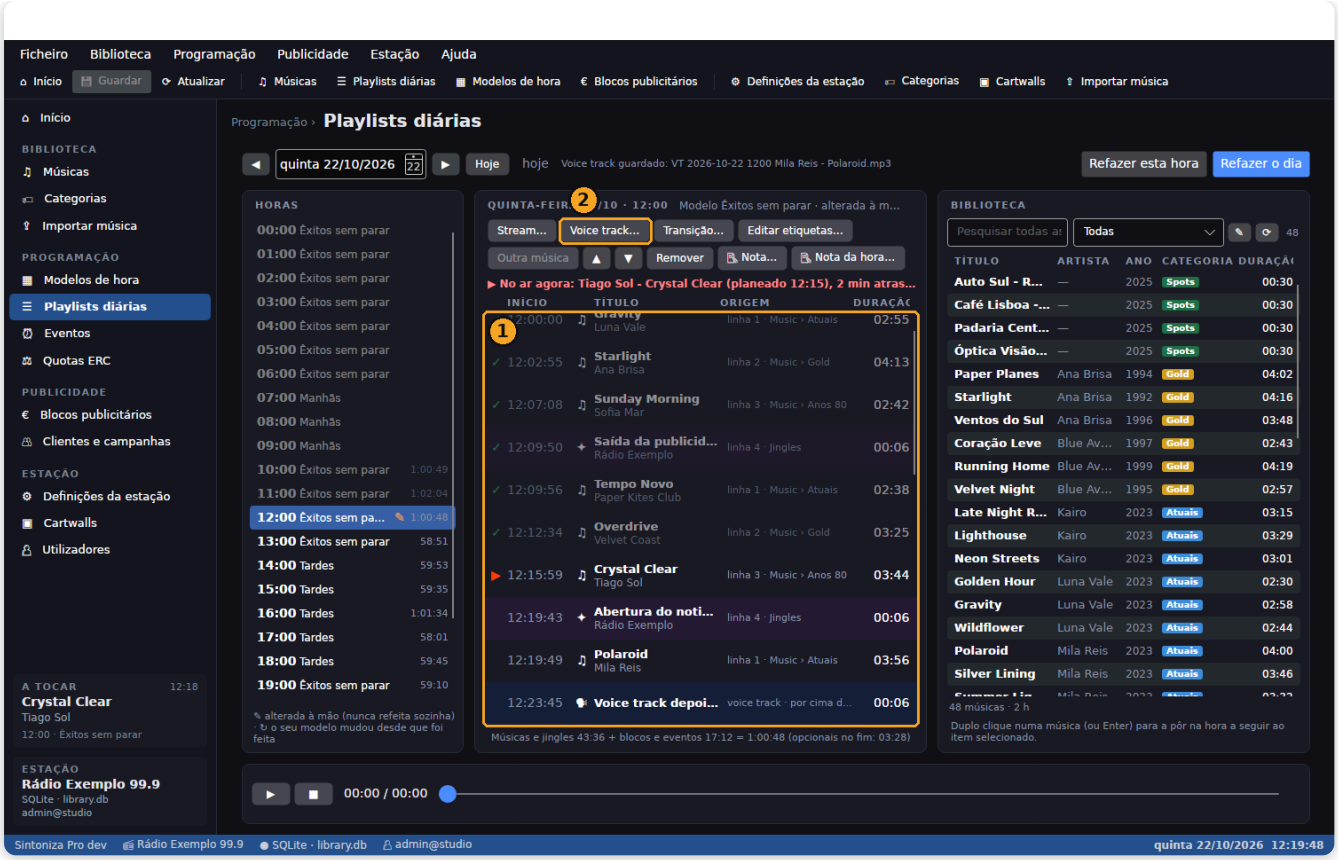
Voice tracks

Grave as suas locuções entre duas músicas com antecedência, como se estivesse em direto: selecione uma música numa hora e clique em **Voice track…**.



Voice track…

1. A **entrada** de onde gravar (o microfone do estúdio, ou qualquer entrada deste computador).
2. Quanto do fim da música ouve primeiro.
3. **Começar** toca o fim da música anterior, na saída de pré-escuta.
4. **Falar** (Espaço) começa a gravar — por cima do fim da música, se quiser; outra vez para parar.
5. **Música seguinte** (Enter) faz entrar o item seguinte enquanto fala, por baixo da sua voz.
6. Depois de gravar: quanto começa por cima do fim da música…
7. …e onde entra a música seguinte. ±0,5 s para os acertar.
8. **Ouvir** como no ar; **Gravar de novo** se quiser.
9. **Guardar**: fica um MP3 na pasta de voice tracks da estação e na biblioteca em **Takes**.



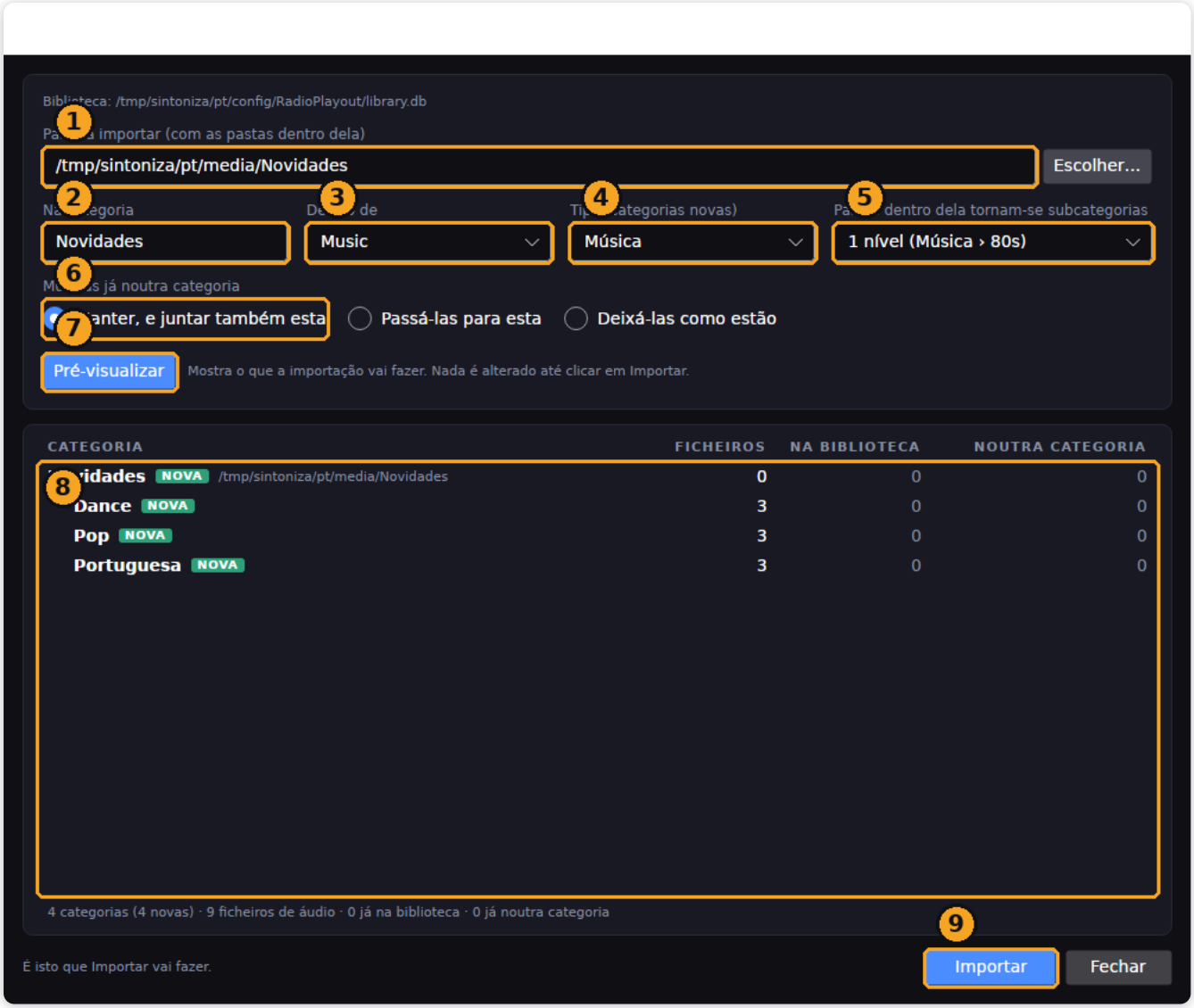
O voice track na hora

1. Fica logo a seguir à sua música (🗣), a começar por cima dos últimos segundos dela.
2. **Voice track…** outra vez na música, ou no voice track, para o gravar de novo.

> **DICA**
>
> Um voice track pertence à música antes dele: tirar ou trocar essa música tira o voice track também, mover a música move-o, e no ar é saltado se a música não puder tocar.

5 Sintoniza Importação

Traz uma pasta de música para a biblioteca, com as pastas lá dentro como categorias. Pede um utilizador com a permissão **Biblioteca**.



Sintoniza Importação

1. A **pasta** a importar (**Escolher…** ao lado).
2. A **categoria** para onde vai (por omissão o nome da pasta)…
3. …**dentro de** uma das oito da estação (Music por omissão) ou de uma categoria debaixo delas.
4. O **tipo** das categorias novas: segue o daquela onde ficam.
5. **Pastas dentro dela tornam-se subcategorias**: nenhuma, ou 1 a 3 níveis (Música/Anos 80 → Music › Anos 80).
6. Músicas que já estão noutra categoria: manter e juntar também esta, passá-las para esta, ou deixá-las como estão.
7. **Pré-visualizar**: o que vai acontecer. Ainda nada é alterado.
8. As categorias que vai criar (NOVA ou JÁ EXISTE), os ficheiros de cada uma, quantos já estão na biblioteca e quantos estão noutra categoria.
9. **Importar**: cria as categorias, lê as músicas e põe cada uma na sua categoria.

Cada pasta fica associada à sua categoria: as músicas que lá forem postas mais tarde também a recebem (o programa de emissão analisa essas pastas sozinho). **Parar** interrompe uma importação; importar de novo termina-a.

radio-import (linha de comandos)

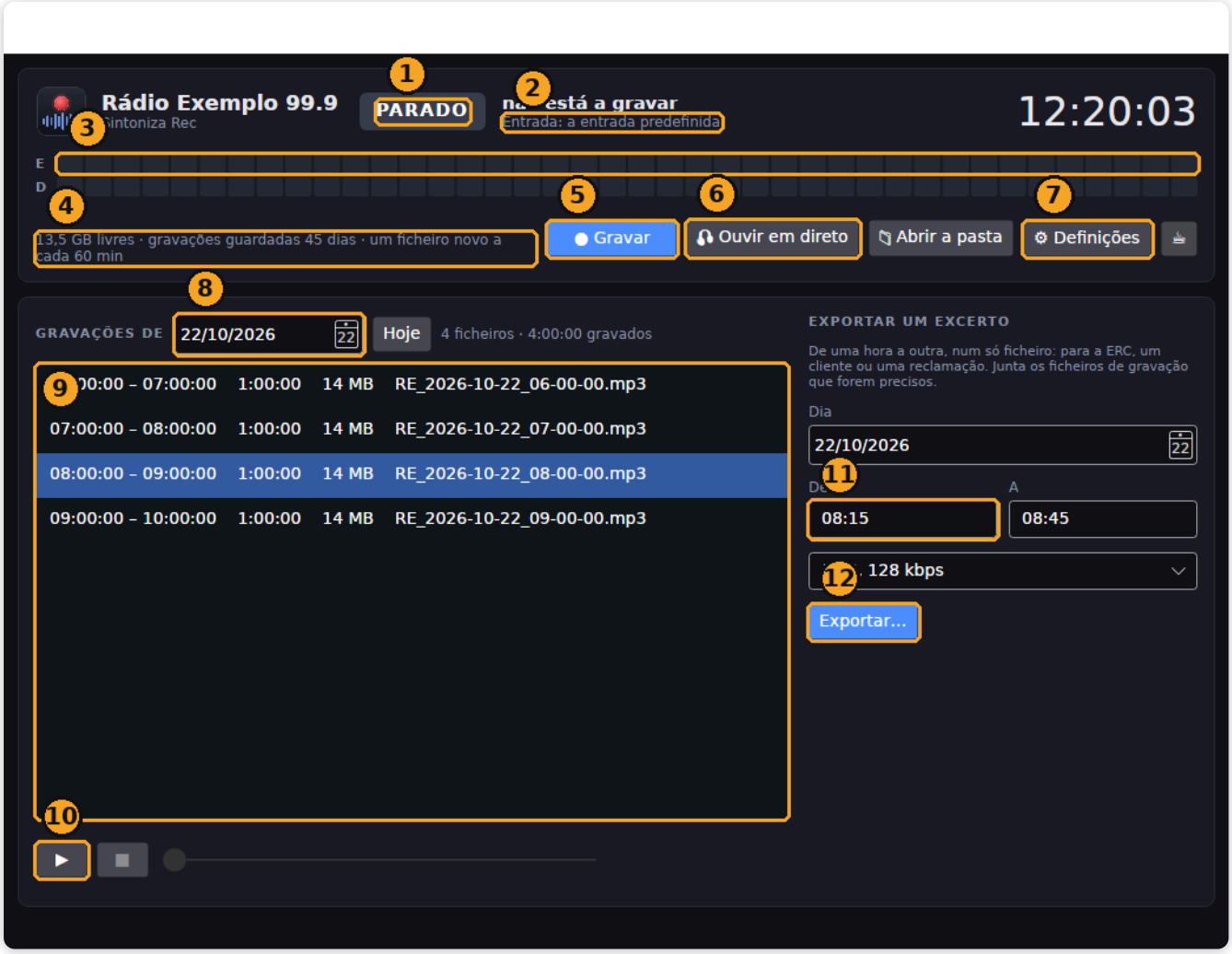
A mesma análise sem janela, p. ex. todas as noites pelo cron ou pelo Agendador de Tarefas:

```
radio-import                          analisa as pastas da biblioteca
radio-import /musica /jingles         analisa estas pastas
radio-import --db /caminho/library.db um ficheiro de biblioteca SQLite
radio-import --mysql utilizador:palavra-passe@servidor[:porta]/basededados
radio-import --stats                  o que está na biblioteca
```

Só são lidos os ficheiros novos e alterados. Os ficheiros apagados, e as músicas de uma pasta apagada, saem da biblioteca; um disco ou partilha que não está ligado fica como está.

6 Sintoniza Rec

O gravador da estação: grava o que vai para o ar, todo o dia, todos os dias, e guarda-o. A Lei da Rádio (art. 39.º) obriga a gravar as emissões e a guardá-las pelo menos 30 dias. Não precisa da biblioteca nem de um utilizador, por isso pode correr no computador do estúdio ou noutro qualquer; num computador só para ele continua a gravar quando o do estúdio é reiniciado.



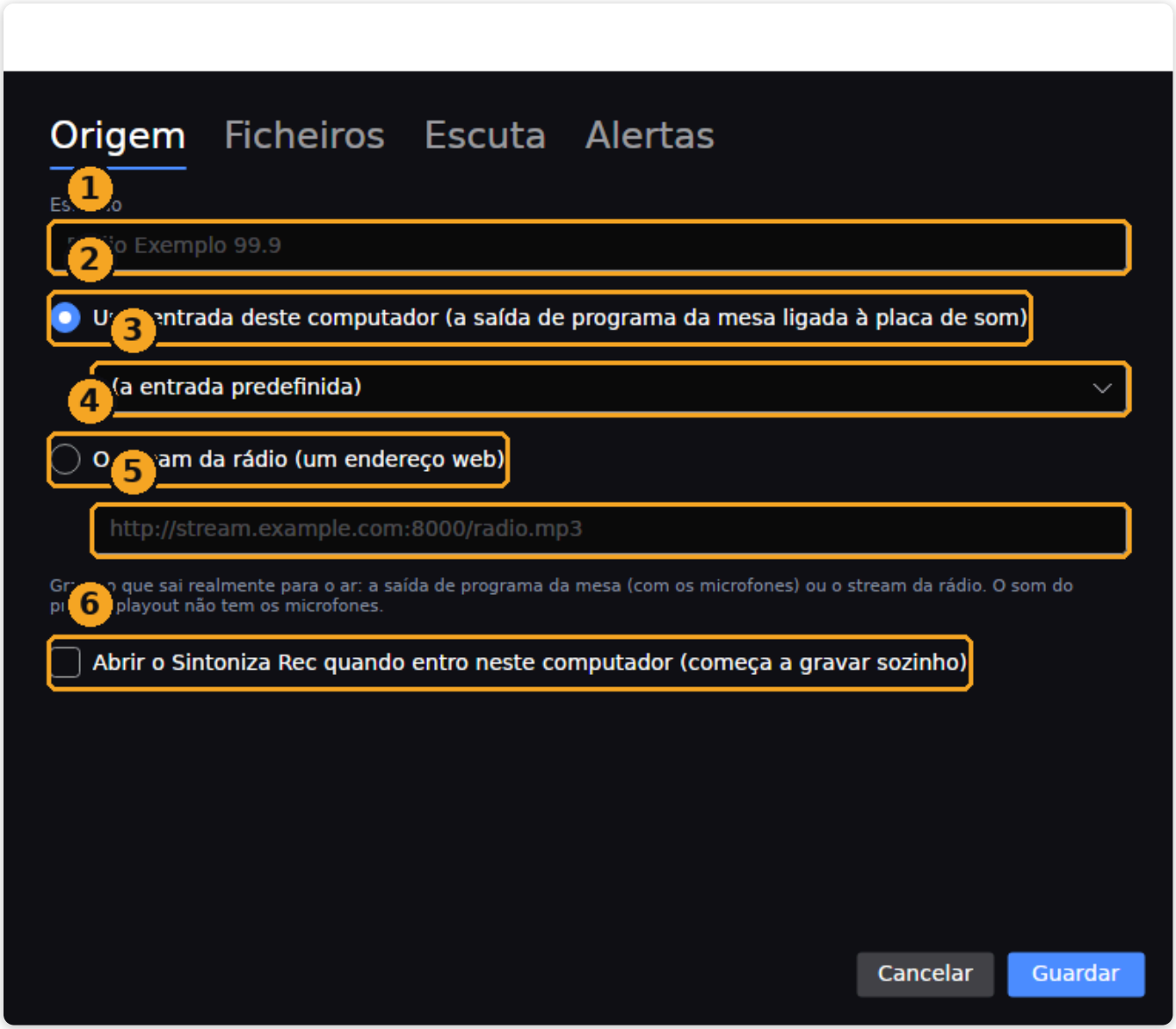
Sintoniza Rec

1. ● **REC** enquanto grava (PARADO a vermelho quando não grava, SILÊNCIO quando não há som há algum tempo), e há quanto tempo.
2. De onde grava, e como.
3. O nível do que entra.
4. O ficheiro que está a ser escrito, o espaço livre, quanto tempo as gravações são guardadas e de quanto em quanto tempo começa um ficheiro novo.
5. **Gravar** / **Parar**. Fechar a janela pergunta primeiro: para a gravação.
6. **Ouvir em direto**: o que está a ser gravado, na saída de escuta (auscultadores, nunca uma saída que vá para o ar).
7. **Definições**: a origem, os ficheiros, a escuta e os alertas.
8. As **gravações de um dia** (Hoje volta a hoje)…
9. …cada ficheiro com o início e o fim, a duração e o tamanho. Faça duplo clique num, ou escolha-o e…
10. …▶ para o ouvir; a barra por baixo percorre-o, com a hora a que esteve no ar.

11 **Exportar um excerto**: um dia, uma hora de início e de fim e um formato…

12 …**Exportar…** pergunta onde guardar um só ficheiro, cortado ao segundo, feito de quantas gravações forem precisas. Um tempo em que o gravador esteve parado fica de fora, e é dito.

De onde grava



Definições → Origem

1 O nome da estação, na janela e nos alertas.

2 Uma **entrada** deste computador…

3 …qual: de preferência a saída de programa da mesa ligada à placa de som, para os microfones irem na gravação (o som do próprio playout não tem os microfones).

4 Ou o **stream** da estação…

5 …o seu endereço. Se o stream cair, é aberto outra vez sozinho, num ficheiro novo.

6 **Abrir o Sintoniza Rec quando entro neste computador**: depois de uma falha de luz ou de reiniciar, volta a gravar sozinho.

Os ficheiros



Definições → Ficheiros

1. A **pasta**: lá dentro, uma pasta por dia (2026-10-21) com os ficheiros (RE_2026-10-21_10-00-00.mp3). Também pode ser uma pasta partilhada.
2. MP3, ou WAV (sem compressão: cerca de 10 GB por dia).
3. A qualidade do MP3; **Mono** ocupa metade do espaço.
4. **Um ficheiro novo a cada** 5 a 60 minutos, a partir de um minuto escolhido. O ficheiro novo começa antes de o anterior acabar: nada se perde entre eles.
5. **Guardadas durante**: as gravações mais antigas são apagadas sozinhas. Pelo menos 30 dias.
6. Quanto espaço ocupa um dia e o período todo.
7. Também uma **cópia de arquivo**: mono e de baixa qualidade, noutra pasta (um NAS, outro disco), guardada meses ou para sempre.

Alertas



Definições → Alertas

1. **Silêncio**: abaixo deste nível durante este tempo (ou um stream que não manda nada). Volta a avisar quando há som.
2. Uma mensagem **continuo a gravar** uma vez por dia: um dia sem ela quer dizer que algo se passa com o computador.
3. Enviados por **Telegram**...
4. ...por **e-mail**...
5. ...ou para um **endereço web** (JSON). É usado o que estiver preenchido.
6. **Enviar um teste**.

Também avisa de uma gravação que não pode ser escrita (um disco cheio ou que falta, uma partilha que desapareceu: tenta outra vez com um ficheiro novo) e de menos de 2 GB livres.

7 Como faço…

…para dar a um locutor o seu próprio acesso?

1. Pro → Estação → **Utilizadores** → **Novo utilizador**.
2. O nome e uma palavra-passe; clique em **Locutor**.
3. **Guardar utilizador**. Pode trabalhar no ar, gravar voice tracks no Pro e usar o controlo remoto web, mais nada.

…para criar um programa da manhã nos dias úteis?

1. Pro → **Playlists** → **Novo**; dê-lhe um nome.
2. Junte as linhas: p. ex. Music › Atuais, Gold, Jingles, Atuais, Anos 80.
3. Arraste sobre as horas das 07 às 10, de segunda a sexta. **Guardar**.
4. Veja-o nas **Playlists diárias**: as horas ficam feitas em poucos minutos.

…para pôr a publicidade no fim da hora?

1. Pro → **Blocos publicitários** → **Novo**; dê-lhe uma ordem de emissão com uma secção.
2. **Adicionar linha** `*:00:00` e clique nessa hora para todos os dias.
3. Escolha **Acaba à sua hora**: acaba exatamente à hora certa, a última coisa da hora anterior.
4. Marque as campanhas no separador **Clientes**. **Guardar**.

…para trocar uma música nas 09:00 de amanhã?

1. Pro → **Playlists diárias** → ▶ até amanhã → **09:00**.
2. Selecione a música → **Outra música**, ou **Remover** e duplo clique numa da biblioteca.

…para pôr uma pasta de músicas no Gold?

Sintoniza Importação com essa pasta, *na categoria* Gold, sem subcategorias. Ou no programa de emissão: separador Pastas → botão direito na pasta → Categoria → Gold.

…para enviar à ERC a música do mês passado?

1. Pro → **Quotas ERC** → **Mês passado**.
2. Veja as quotas; classifique o que está em *Músicas por classificar*.
3. **Exportar para a ERC (XML)…** e depois envie o ficheiro no portal da ERC.

…para tirar o relatório de música para a sociedade de autores?

Programa de emissão → **Relatórios** → *Música emitida (direitos de autor)* → o mês → **Guardar como CSV…**.

…para enviar a um anunciante o comprovativo de emissão?

Relatórios → *Anúncios (comprovativo de emissão)* → o anunciante e as datas → **Guardar como página para imprimir…** → imprimir para PDF.

8 Quando algo não está bem

O que vê	O que fazer
A playlist da emissão não corresponde às Playlists diárias	Carregue em **Limpar** no programa de emissão: volta a encher-se a partir do plano, desde o item planeado para esse momento. Se vai adiantada ou atrasada, a linha vermelha nas Playlists diárias diz quanto; acerta até à hora seguinte.
Só tocam jingles e anúncios	Os ficheiros das músicas mudaram de sítio ou foram apagados: corrija as pastas das categorias (Pro → Categorias) e clique em **Analisar** no separador Biblioteca.
Uma música é saltada com “FileOpen”	O ficheiro não está onde a biblioteca diz: **Analisar** de novo.
O que oiço na pré-escuta vai para o ar	Definições → Áudio → **Pré-escuta**: escolha uma saída que não seja do ar (auscultadores, PFL).
Algo correu mal no ar	Definições → Segurança → **Abrir a pasta dos registos**: um ficheiro por dia. Definições → Alertas pode avisá-lo por Telegram ou e-mail.